audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 4

Arquitectura lógica y física de la solución

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

[Nombre del representante legal]
Representante legal, audIT
RUT [RUT del representante]
Firma completa

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT [RUT de la empresa]. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	[Nombre del representante legal], RUT [RUT del representante]
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 4. Arquitectura lógica y física de la solución
Contenido	Arquitectura lógica y física de la solución. Capas, contextos y tecnologías de software. Emplazamiento, catálogo de nube, redes, ambientes, enlaces y dimensionamiento. Centros de datos primario y secundario.
Formularios	Formulario T-11, en el archivo AUDIT-Formulario-T-11.pdf
Archivo	`AUDIT-Subdocumento4.pdf`
Folios	Del 1 al 58, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

[Nombre del representante legal]
Representante legal, audIT
RUT [RUT del representante]
Firma completa

SUBDOCUMENTO N.º 4

Índice

Resolución de observaciones . . . **6**

4 Introducción a la Arquitectura Lógica y Física de la Solución . . . **10**

4.1 Arquitectura lógica . . . 10
- 4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar . . . 11
- 4.1.2 Punto de partida . . . 11
- 4.1.3 Las ocho capas . . . 11
- 4.1.4 Los seis contextos delimitados . . . 13
- 4.1.5 Convivencia con lo que ya existe . . . 14
- 4.1.6 Registro de decisiones de arquitectura . . . 14
- 4.1.7 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla . . . 15
- 4.1.8 Resiliencia . . . 15
- 4.1.9 Verificación bloqueante del despacho . . . 16
- 4.1.10 Idempotencia y ventana de deduplicación . . . 17
- 4.1.11 Gobernanza de interfaces y contratos . . . 18
- 4.1.12 Convivencia con el sistema contable heredado . . . 20
- 4.1.13 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo . . . 20
- 4.1.14 Capa analítica y costo real por kilómetro . . . 22
- 4.1.15 Explotación analítica y autoservicio . . . 25
- 4.1.16 Modelo táctico del dominio . . . 25
- 4.1.17 Inventario de componentes lógicos . . . 26
- 4.1.18 Concurrencia y volumen declarados . . . 27

4.2 Arquitectura física . . . 28
- 4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software) . . . 29
- 4.2.2 Equipo a bordo y almacenamiento derivado . . . 31
- 4.2.3 Emplazamiento de componentes . . . 34
- 4.2.4 Catálogo de servicios contratados en la nube . . . 35
- 4.2.5 Topología de red y segmentación . . . 36
- 4.2.6 Ambientes, alta disponibilidad y respaldos . . . 38
- 4.2.7 Enlaces, puntos únicos de falla y conmutación . . . 39
- 4.2.8 Dimensionamiento y capacidad . . . 40
- 4.2.9 Supuestos declarados y brechas . . . 43

4.3 Data center . . . 45
- 4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria . . . 45
- 4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario . . . 50

Referencias . . . 54

Declaración de uso de IA . . . 57

FIGURAS

4.1 Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01 . . . 12

4.2 Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución . . . 13

4.3 Patrones de resiliencia y flujo de la asignación bloqueante . . . 17

4.4 Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas . . . 19

4.5 Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción . . . 21

4.6 Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro . . . 23

4.7 Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y servicios por contexto . . . 25
4.8 Vista general de la arquitectura física: nube primaria y secundaria, San Bernardo, terminales regionales y flota, con los enlaces y su capacidad . . . 30
4.9 Equipo a bordo: iWave G26I, periféricos, interfaces y particiones de la memoria . . . 32
4.10 Región primaria Azure Chile Central: red central, red de producción, subredes, servicios con su nivel y conexiones con San Bernardo y los terminales . . . 37
4.11 Ambientes de la solución, cada uno en su suscripción, y promoción desde desarrollo hasta producción . . . 38
4.12 Reconexión masiva: del búfer del camión a la base de datos, con los límites de cada tramo . . . 43
4.13 Plano de la sala de San Bernardo con sus zonas, a proporción de 26 m² . . . 49
4.14 Gabinete de un terminal regional, con sus enlaces, el punto de acceso de patio y el lector de portería . . . 50
4.15 Recuperación ante desastres entre Chile Central y Brazil South, y eje separado de continuidad en San Bernardo, los terminales y los camiones . . . 52

TABLAS

4.1 Decisiones de arquitectura lógica registradas . . . 14
4.2 Reparto del presupuesto de 30 segundos . . . 16
4.3 Declaración por integración conforme a RT-05.21 . . . 18
4.4 Componentes del costo por viaje y su origen . . . 24
4.5 Inventario de componentes lógicos . . . 26
4.6 Concurrencia derivada de la volumetría del Caso . . . 27
4.7 Volumen anual de telemetría derivado . . . 28
4.8 Capacidad de almacenamiento a bordo derivada por componente . . . 33
4.9 Trazabilidad de los componentes críticos del esquema de solución al nodo físico . . . 34
4.10 Volumen acumulado a bordo tras 72 horas sin cobertura . . . 40
4.11 Reconexión simultánea de 300 camiones tras 72 horas . . . 41
4.12 Otras estimaciones del numeral 14.2 . . . 41
4.13 Volumen transaccional y de evidencia al año . . . 42
4.14 Supuestos de audIT con su valor y su cierre . . . 44
4.15 Habilitación de la sala de San Bernardo . . . 46
4.16 Balance eléctrico de la sala de San Bernardo . . . 47

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
53	El diagrama de las ocho capas no muestra interfaces y no se explica qué contiene cada capa ni cómo se conectan	**Se acepta.** La sección 4.1.3 describe el contenido y los componentes de cada capa, y explica que una petición atraviesa las seis capas de la pila sin acceso directo a la base de datos. **[Información requerida por dupla 3: diagrama redibujado con las interfaces entre capas]**	4.1.3
54	Componentes que aparecen solo como ícono, terminal de torre y pantalla de terreno, sin decir qué equipo es, qué software ejecuta, quién lo usa ni con qué se conecta	**Se acepta.** La capa de presentación declara el portal, la aplicación en los cuatro perfiles de RT-17.01 del Caso y las vistas de portería y de taller. **[Información requerida por dupla 3: explicación de cada componente, dónde corre y con qué se conecta]**	4.1.3
55	No hay matriz de requerimiento a componente, ningún requerimiento funcional del Subdocumento 3 se ubica en un componente	**Se acepta.** La trazabilidad cruza cada componente crítico entre la capa lógica, el nodo físico y el Formulario T-11. **[Información requerida por dupla 3: matriz de requerimiento funcional del T-12 a componente]**	4.1 y 4.2.3
56	No se mencionan los principios SOLID, las arquitecturas de referencia se reducen a ISO 42010 y los ambientes del ciclo de desarrollo están ausentes	**Se acepta.** Los cinco ambientes, de desarrollo a recuperación, van cada uno en su suscripción y se levantan desde el mismo código de infraestructura. **[Información requerida por dupla 3: principios SOLID y arquitecturas de referencia]**	4.1 y 4.2.6
57	El diagrama de secuencia de la asignación bloqueante está huérfano, el texto no lo cita ni lo recorre	**Se acepta.** El texto recorre la asignación desde la puerta de enlace hasta la persistencia, y la reconexión tras 72 horas se dimensiona tramo por tramo. **[Información requerida por dupla 3: secuencias de emisión sin cobertura y de liquidación]**	4.1.9 y 4.2.8
58	Frameworks y tecnologías viven en las figuras, el texto no las decide ni las justifica	**Se acepta.** El catálogo de nube declara nivel, configuración y subred de cada servicio. **[Información requerida por dupla 3: tabla de lenguajes, frameworks y middleware con versión, fin de soporte y alternativas descartadas]**	4.1.1 y 4.2.4

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
59	El modelo táctico no trae límites de contexto ni eventos, aunque la sección lo promete	**Se acepta. [Información requerida por dupla 3: límites de contexto y eventos del modelo táctico]**	4.1.16
60	El estrangulamiento del sistema de 2013 no tiene registro de decisión ni compara alternativas ni fundamento económico	**Se acepta. [Información requerida por dupla 3: registro de decisión con reemplazo completo, conservar e integrar y paquete de mercado, con su fundamento económico]**	4.1.6
61	El descarte de la banda ancha satelital queda registrado pero no aparece como registro de decisión	**Se acepta.** El equipo a bordo usa mensajería satelital Iridium de hasta 340 bytes en los tramos sin señal. **[Información requerida por dupla 3: registro de decisión del descarte de la banda ancha satelital]**	4.1.6 y 4.2.2
62	Se afirma que el estilo arquitectónico se justifica con la volumetría sin justificarlo, y el numeral 2.3 de las Transversales pide comparar estilos	**Se acepta. [Información requerida por dupla 3: comparación de estilos del numeral 2.3 transversal]**	4.1 y 4.1.1
63	El stack tecnológico no ha sido validado	**Se acepta.** La sección 4.1.1 confirma el bus y el motor de series que usa la arquitectura física y declara el retiro de Azure Cache for Redis en 2028. **[Información requerida por dupla 3: versión, fin de soporte y prueba de concepto de cada producto]**	4.1.1
64	Falta el diagrama de arquitectura física, la figura son íconos y cajas sin nivel de servicio, redes virtuales, subredes, nodos, enlaces ni anchos de banda	**Se acepta.** Un diagrama general muestra los tres planos con sus enlaces y capacidades, y otro la región primaria con sus redes, subredes, servicios con su nivel y conexiones	4.2 y 4.2.5
65	No se dice qué componentes de Azure se usan ni con qué configuración, y las figuras se contradicen entre motores de series y entre buses	**Se acepta.** El catálogo declara cada servicio con su nivel, configuración y subred. Las series van en PostgreSQL con TimescaleDB, en un servidor propio, y el bus es Event Hubs Premium con protocolo Kafka	4.2.4
66	La sala de 26 m² se compara ítem por ítem pero falta plano, carga eléctrica y térmica	**Se acepta.** Se entregan el plano con las zonas del RT-06.03, el balance eléctrico y térmico con factor de potencia y PUE, y el dimensionamiento de las UPS y del grupo electrógeno	4.3.1
67	Ningún diagrama se cita desde el texto	**Se acepta.** Cada figura se cita antes de aparecer y se explica después, en la sección que la usa	Subdocumento 4 completo
68	La sección promete declarar cada producto con versión, fin de soporte y plan de actualización y no declara ninguno	**Se acepta.** El Formulario T-11 declara el ciclo de vida de cada equipo y servicio. **[Información requerida por dupla 3: versión y fin de soporte del software]**	4.1.1 y Formulario T-11

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
69	El Anexo A no es el T-11, y el Capítulo 11 del Caso exige qué comprar, cuánto y con qué características	**Se acepta.** El Formulario T-11 va en archivo propio, con componente, producto, características, ubicación, cantidad, quién lo adquiere, ciclo de vida y justificación del emplazamiento	Formulario T-11
70	Sin cantidades, el parque oscila entre 374 y «según adhesión», y nunca se explicita que los equipos de terceros no se reemplazan	**Se acepta.** Las cantidades salen de las poblaciones del Caso: 182 equipos a bordo más 19 de reposición, 572 tarjetas y 210 balizas más 21. Los 192 equipos de terceros no se reemplazan, y el crecimiento a tres años va en filas aparte	4.2.1 y Formulario T-11
71	Se dice que hay dieciocho componentes en la región primaria y la tabla suma veinte, y la matriz cubre 14 de los 34	**Se acepta.** El conteo sale del Formulario T-11: 39 componentes, 24 de ellos en la región primaria, y la matriz de trazabilidad cruza los componentes críticos	4.2.3
72	La región secundaria no tiene nombre y el Artículo 16.3 exige declararla	**Se acepta.** La región secundaria es Azure Brazil South, en espera, a unos 2.586 km de la primaria, con el mecanismo de réplica de cada servicio	4.3.2
73	Los 8 GB del dispositivo no tienen cálculo, y las 288 horas de cierre fronterizo dan cerca de 40 MB	**Se acepta.** La capacidad se deriva por componente. Se requieren 2.374 MB, el búfer de 288 horas ocupa 38,4 MB y los 8 GB son la menor configuración del equipo	4.2.2
74	La sincronización en 20 minutos se repite como requisito y no se dimensiona, y cientos de unidades saliendo de una sombra no caben en esa ventana	**Se acepta.** Trescientos camiones que salen a la vez de una sombra sincronizan 57.600 mensajes en 9,6 minutos con IoT Hub S1 de dos unidades, dentro de los 20 del RT-03.13	4.2.8
75	Faltan los eventos por segundo, el TPS del peak de asignación, el volumen transaccional anual, los datos a migrar, el ancho de banda por terminal y la mesa de ayuda	**Se acepta.** Se declaran los eventos por segundo, las transacciones de la asignación, el volumen transaccional anual con la evidencia almacenada y el ancho de banda de terminales y de San Bernardo. La mesa de ayuda se dimensiona en el Subdocumento 10. **[Información requerida por dupla 3: volumen de los datos históricos a migrar]**	4.2.8

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
76	La restricción 8 fija al sistema contable como único emisor del documento electrónico y el mecanismo propuesto convierte al dispositivo en emisor	**Se acepta.** El sistema contable queda como único emisor y ningún equipo del Formulario T-11 emite documentos tributarios. En un punto de carga sin cobertura el documento se emite por anticipado desde la orden, o el equipo a bordo envía por satélite los datos mínimos y el folio vuelve por el mismo canal, como fija el Subdocumento 3 en su sección 3.4.2. El Subdocumento 4 ya no cita consultas por número, y las vigentes están en el registro de consultas del Formulario T-12	4.1 y 4.2.2
77	El equipo de TI de nueve personas no se menciona y el RT-03.05 se cita sin listar los servicios administrados	**Se acepta.** El catálogo lista los servicios administrados y los justifica con el tamaño del área de tecnología del mandante, nueve personas para cinco terminales, dos talleres y la flota	4.2.4
78	Se tratan los tres proveedores de GPS y los 34 camiones sin equipo, pero no se dice qué se instala en esos 34 ni cómo conviven los dispositivos propios con los ajenos	**Se acepta.** Los 34 camiones de terceros sin equipo llevan el equipo audIT, igual que los 148 propios. Los 192 de terceros con equipo lo conservan, sus datos llegan por las plataformas de sus proveedores y se fija el estándar mínimo para homologarlos	4.2 y 4.2.1
79	La recuperación ante desastres y la continuidad se separan con argumento sísmico, pero no se fundamenta su factibilidad	**Se acepta.** La recuperación usa Brazil South con réplica declarada por servicio, tres defensas para la telemetría y conmutación en cuatro pasos. La continuidad sin enlace descansa en San Bernardo, los terminales y los camiones, con cada función declarada y su procedimiento supletorio	4.3.2
80	Los respaldos aparecen en una sola fila y no hay modelo Zero Trust explícito ni superficie de exposición	**Se acepta.** Los respaldos siguen el esquema 3-2-1-1-0 con copia inmutable fuera de sitio, y la segmentación deja las subredes de aplicación y datos sin exposición a Internet. **[Información requerida por dupla 3: modelo Zero Trust y superficie expuesta]**	4.1, 4.2.5 y 4.2.6

4 Introducción a la Arquitectura Lógica y Física de la Solución

Este capítulo describe cómo se construye la Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga: con qué piezas de software se organiza la solución y en qué equipos, sitios y regiones de nube corre cada una. La sección 4.1 presenta la arquitectura lógica, sus ocho capas, sus seis contextos delimitados y sus decisiones registradas, y la 4.1.1 las tecnologías de software. La sección 4.2 ubica cada componente en la nube, en San Bernardo, en los cuatro terminales regionales y en los camiones, declara los enlaces y los puntos únicos de falla, y dimensiona la ingesta de datos y la reconexión masiva. La sección 4.3 declara los dos centros de datos: Azure Chile Central como región primaria, con la sala de San Bernardo como sitio de continuidad, y Azure Brazil South como región secundaria.

El capítulo parte del esquema de solución del Subdocumento 3 y del catálogo de requerimientos de su Formulario T-12. Se apoya en el modelo de datos del Subdocumento 5, que define dónde reside cada dato y cómo se respalda. Los riesgos que abre la infraestructura, como el apagado de las redes 2G y 3G o el retraso de una réplica, se tratan en el Subdocumento 8, y el ritmo de instalación a bordo en el plan de trabajo del Subdocumento 7. La innovación tecnológica del Subdocumento 13 usa el Bluetooth del equipo a bordo que se especifica aquí. Lo que el mandante compra, con cantidades y características, se detalla en el Formulario T-11, que acompaña este capítulo como archivo propio (`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`), conforme al Comunicado 10, sección 1.

4.1 Arquitectura lógica

El Capítulo 5 del Caso resume el problema en una frase. El sistema de gestión de transporte de 2013 conoce el viaje que la compañía encargó y no conoce el viaje que efectivamente ocurrió (Caso, capítulo 5, p. 13). El dato existe repartido en tres plataformas de posicionamiento, en una telemetría que nadie descarga, en una liquidación de combustible que llega con cuarenta días de atraso y en papeles que viajan en la cabina, y nunca se junta. Esa dispersión no se corrige configurando el sistema existente, porque nace de cómo está construido.

[Información requerida por dupla 3: mapeo unívoco de cada componente con el esquema 3.3 y la explicación 3.4, matriz de requerimiento funcional del T-12 a componente, principios SOLID y arquitecturas de referencia, comparación de estilos del numeral 2.3 transversal y modelo Zero Trust con su superficie expuesta (observaciones 55, 56, 62 y 80). Además, pasar a texto las tablas de tipo «concepto y descripción» y llevar el inventario de componentes a un anexo, como pide el Comunicado 10, sección 5]

4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar

Cada producto ofertado se declara con su versión, su fecha de fin de soporte del fabricante y su plan de actualización para los 56 meses del contrato. FEP02, RT-03.05, p. 8 obliga a privilegiar servicios administrados sobre autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional y a justificar cada excepción. El estilo arquitectónico se justifica con la volumetría del caso y no con la tendencia del mercado, tal como advierte el numeral 2.3 de las Bases Técnicas Transversales.

[Información requerida por dupla 3: tabla de lenguajes, frameworks, bases de datos, middleware y servicios de nube con versión, fin de soporte y alternativas descartadas (observaciones 58, 63 y 68). Confirmar el bus y el motor de series que usa la sección 4.2: Event Hubs Premium con protocolo Kafka y PostgreSQL Flexible con TimescaleDB, que en Azure solo existe en su edición Apache-2 (Microsoft, 2026c). Definir el reemplazo de Azure Cache for Redis, que se retira el 30 de septiembre de 2028, dentro del contrato (Microsoft, 2026d)]

4.1.2 Punto de partida

Cinco rasgos del sistema de 2013 explican esa dispersión, y cada uno tiene en esta arquitectura una respuesta estructural propia (Caso, capítulos 5 y 7). La base única que comparten tráfico, facturación y contabilidad hace que la consulta de gestión compita con la operación de la torre por el mismo motor, y se responde separando el almacenamiento transaccional del analítico, como obliga RT-05.05. La integración con el sistema contable por consultas y tablas compartidas lleva todo cambio contable al núcleo operacional sin traducción, y se responde con la capa anticorrupción que obliga RT-05.20. La falta de costo por kilómetro por ruta explica que tres de los ocho contratos principales se sirvan bajo costo, el peor a menos catorce por ciento durante cuatro años (Caso, numeral 7.3, p. 15), y se responde con un costo por viaje en doble versión, preliminar y consolidada. El puerto de telemetría de fábrica está inactivo y la lectura del motor de 61 tractocamiones no se aprovecha por temor a la garantía, y se responde con un acoplamiento sin contacto sobre el arnés original. Los módulos operativos acoplados entre sí no distinguen el viaje encargado del viaje ocurrido, y se responden con seis contextos delimitados, cada uno con sus propios datos. Ninguno de los cinco se resuelve configurando el sistema existente.

4.1.3 Las ocho capas

La solución se organiza en las ocho capas del modelo de referencia, cuya existencia es obligatoria conforme al FEP02, numeral 2.1, p. 6. RT-02.01 exige el diagrama que identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, y la descripción se ajusta a ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2022). La capa de presentación reúne el portal web con representación en servidor para 84 clientes y 148 transportistas, la aplicación móvil en los cuatro perfiles que exige RT-17.01 del Caso (conductor, torre, terminal y taller, y transportista subcontratado) y las vistas de portería y de taller, de alto contraste y operables con guantes. La de borde y exposición es el único punto de entrada público, con distribución de contenidos de presencia global, cortafuegos de aplicación, protección volumétrica en las capas de red, transporte y aplicación, balanceo y terminación de cifrado. La puerta de enlace gestiona

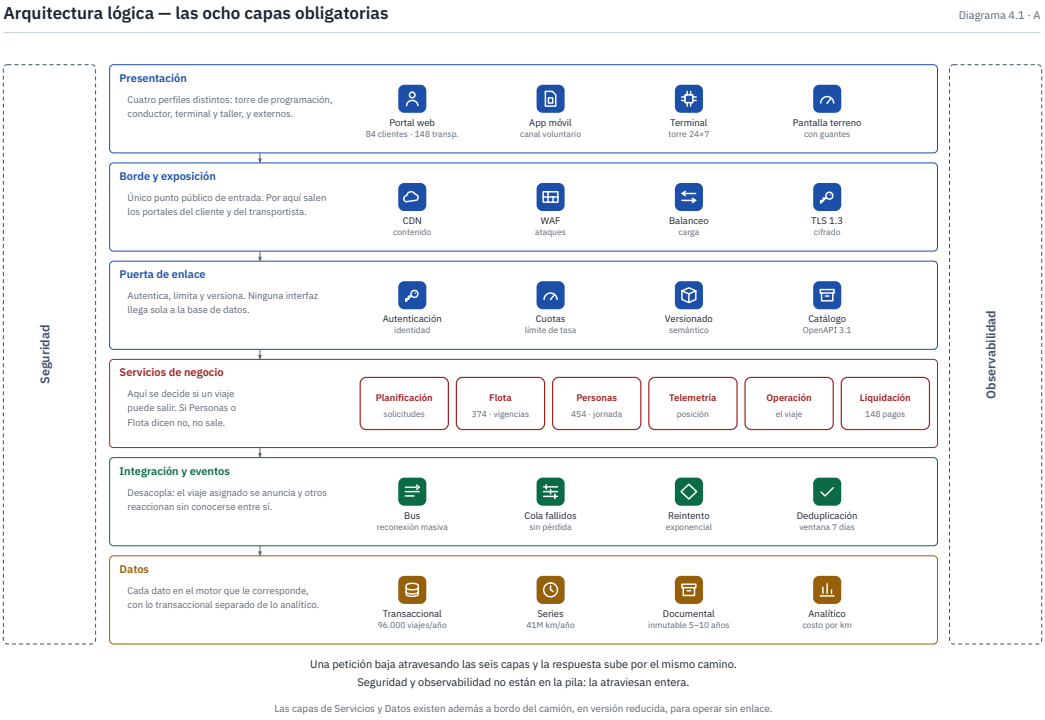


Figura 4.1 Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01
Fuente: Elaboración propia.

las interfaces con identidad federada, certificado mutuo entre máquinas, autorización, cuotas y límites de tasa por perfil, versionado semántico y catálogo publicado. Los servicios de negocio son seis contextos delimitados, sin estado, en contenedores orquestados sobre nodos de tres zonas de disponibilidad y con un despliegue independiente por contexto.

La capa de integración y eventos tiene un flujo de telemetría para la ingesta masiva, un bus transaccional con orden garantizado dentro de la partición, una cola de mensajes fallidos con reintento y deduplicación, y la capa anticorrupción frente al sistema contable. La de datos es políglota y separa el motor relacional multizona, la base de series de tiempo, la caché en memoria, el almacenamiento documental inmutable y el repositorio analítico, cuyo diseño detallado es materia del Subdocumento 5. La seguridad atraviesa todas las capas con una bóveda de claves en módulo criptográfico, identidad federada con control por rol y por atributo, cifrado y una bitácora que permite reconstruir quién, qué, cuándo y con qué valores anteriores, según RT-05.03. La observabilidad usa una instrumentación única con trazas, métricas y registros correlacionados por el identificador común que RT-05.19 exige a toda integración, sin puntos ciegos entre nube y terreno.

Ninguna interfaz accede directamente a la base de datos. Una petición desciende atravesando las seis capas de la pila y la respuesta asciende por el mismo camino. Seguridad y observabilidad no ocupan un lugar en esa pila, la atraviesan entera.

La Figura 4.1 dibuja las ocho capas con sus componentes.



Figura 4.2 Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución
Fuente: Elaboración propia.

La figura muestra la pila de seis capas y las dos capas transversales. Las capas de servicios y de datos existen además a bordo del camión, en versión reducida, para operar sin enlace.

[Información requerida por dupla 3: explicar cada componente de cada capa, qué es, qué hace, dónde corre y con qué se conecta, y redibujar el diagrama con las interfaces entre capas y letra de 9 pt o más (observaciones 53 y 54)]

4.1.4 Los seis contextos delimitados

RT-02.02 rechaza toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. Los servicios de negocio se organizan en seis contextos, cada uno con su propio lenguaje y sus propios datos. Un contexto no consulta la base de datos de otro, le pregunta. Planificación y tráfico decide qué carga hay que mover y hacia dónde. Flota y activos decide si el equipo puede salir hoy, y Personas y cumplimiento, si la persona puede conducir hoy. Telemetría y geocercas sabe dónde está el camión y cuándo llegó, Operación de fletes reconstruye el viaje que realmente ocurrió y Liquidación y costeo calcula cuánto costó y a quién se paga.

El sistema de gestión de 2013 mezcla los seis, y esa es la razón de fondo por la que conoce el viaje que se encargó y no conoce el viaje que ocurrió. La Figura 4.2 muestra los seis contextos y los sistemas con los que conviven.

En la figura, cada contexto tiene su propio lenguaje y sus propios datos. Despacho puede bloquear un viaje sin conocer por dentro a Personas ni a Flota, porque les pregunta.

4.1.5 Convivencia con lo que ya existe

RT-05.20 obliga a aislar mediante una capa anticorrupción las integraciones con sistemas heredados o de terceros, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo. Esa capa sustituye los módulos operativos de 2013, tráfico, despacho, tarifas y liquidación, y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios.

4.1.6 Registro de decisiones de arquitectura

RT-02.04 y el FEP01, Artículo 19, p. 14 convierten el registro de decisiones en entregable contractual, con la alternativa escogida, las descartadas y el criterio de selección. Se registran cuatro decisiones estructurales de la arquitectura lógica en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1 Decisiones de arquitectura lógica registradas

ADR	Contexto	Decisión	Alternativa descartada	Criterio
01	Cientos de unidades salen a la vez de una misma zona de sombra y vuelcan su registro acumulado mientras la torre despacha	Contenedores orquestados con despliegue independiente por contexto	Monolito modular con escalado vertical	Aislamiento de fallas y escalado independiente. La ingesta no compite por recursos con el despacho
02	Asignar un viaje dispara notificación, geocerca, costeo preliminar y aviso al cliente	Publicación de eventos de dominio	Cadena síncrona de llamadas entre servicios	Desacoplamiento temporal. El despacho confirma y libera al operador sin esperar los efectos derivados
03	Finanzas necesita costo por ruta sobre los mismos datos que la torre usa para operar	Captura de cambios hacia el repositorio analítico	Consultas analíticas sobre réplicas de lectura	RT-05.05 prohíbe que la consulta analítica degrade la operación
04	Conviven 84 clientes, 148 transportistas, terminales y el sistema contable de 2013	Identidad federada y certificado mutuo entre servicios	Claves de interfaz de larga duración	RT-05.18 prohíbe la clave estática en la ruta de la dirección web

Fuente: elaboración propia.

Estas cuatro son las decisiones estructurales de la capa lógica. El registro completo es entregable contractual y se actualiza durante toda la ejecución, según ordena el mismo RT-02.04.

[Información requerida por dupla 3: decisiones registradas sobre el sistema de 2013 (reemplazo completo, conservar e integrar, o paquete de mercado, con su fundamento económico), el descarte de la banda ancha satelital, el motor de series de tiempo y el bus de eventos (observaciones 60, 61 y 84). La decisión física del enlace satelital de ráfaga corta ya está en la sección 4.2]

4.1.7 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla

Tres requisitos obligatorios de la misma sección exigen declaraciones que conviene no dejar implícitas. RT-02.09 obliga a degradar de forma elegante, de modo que la caída de un componente no crítico deje la solución operando en modo reducido y avisando de la degradación, y nunca falle de forma total. La aplicación de esa regla en esta operación es directa. Si el repositorio analítico no responde, la torre sigue despachando. Si el sistema contable no responde, la operación sigue y la emisión tributaria se encola. Si el enlace satelital no está disponible, el registro sigue acumulándose a bordo.

RT-02.10 exige que las capas de aplicación e integración escalen horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta. Los umbrales y los límites se declaran en esta sección. El costo asociado se remite al Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 excluye toda cifra de precio de la Oferta Técnica.

RT-02.11 evalúa como observación grave omitir la declaración de los puntos únicos de falla que subsistan. Esta oferta declara dos en la capa lógica. El primero es el sistema contable como emisor único de documentos tributarios. Subsiste porque la restricción 8 lo fija y no es negociable, y es aceptable porque la capa anticorrupción aísla su indisponibilidad: la operación no se detiene y la emisión se recupera al restablecerse. El segundo es el dispositivo a bordo de cada camión. Hay uno por unidad y solo puede intervenirse cuando el camión pasa por un terminal, según Caso, RT-06.01, p. 32. Su falla afecta a una unidad y no a la flota, y se mitiga con repuestos precargados y con el procedimiento supletorio de la sección 4.3.2.

Los puntos únicos de falla de la infraestructura física se analizan en la sección 4.2.7.

4.1.8 Resiliencia

Los servicios de negocio son sin estado, con el estado de sesión y de proceso en almacenes externos de alta disponibilidad. Los patrones de RT-02.08 son obligatorios y esta oferta los adopta. Tiempos límite explícitos en toda llamada remota, cortacircuitos y mamparos para aislar fallas de integraciones externas, y reintento exponencial con variación aleatoria. La escritura es idempotente con ventana de deduplicación dimensionada para tolerar la desconexión prolongada en ruta.

El estado de sesión y el estado de proceso residen en almacenes externos de alta disponibilidad, como exige RT-02.05. Allí viven las sesiones concurrentes de los 22 operadores de la torre, las credenciales activas y las geocercas de los 1.400 puntos distintos de carga y descarga que declara el Caso, numeral 14.1, p. 29. Cualquier instancia puede destruirse y reemplazarse sin pérdida de transacciones en curso. Los parámetros que siguen son de diseño de audIT y se ajustan con la medición de la Etapa 1. El cortacircuito se abre cuando falla más de la mitad de las llamadas en una ventana deslizante de diez peticiones, queda abierto 30 segundos y admite tres llamadas de prueba antes de restablecer el tráfico. El mamparo le da a la verificación bloqueante del despacho su propio conjunto de hilos y de conexiones, de modo que la saturación de la consulta de liquidaciones o de reportes no le quita capacidad. Los tiempos de espera son de 800 milisegundos para la validación en memoria, 5 segundos para la consulta transaccional del despacho, 10 segundos pa-

ra la llamada al sistema contable a través de la capa anticorrupción y 90 segundos para la emisión del documento electrónico de transporte, que es el techo que fija RT-09.01 del Caso. El reintento hace tres intentos sobre operaciones idempotentes, con retroceso exponencial y variación aleatoria, para que cientos de unidades que recuperan cobertura a la vez no reintenten sincronizadas. El límite de tasa se declara por perfil en la puerta de enlace, como se detalla en la gobernanza de interfaces.

Los tiempos de espera escalonan desde la validación en memoria hasta el techo de 90 segundos del Caso, de modo que ninguna llamada lenta consume el presupuesto de la verificación bloqueante.

4.1.9 Verificación bloqueante del despacho

Caso, RT-09.01, p. 32 fija en 30 segundos el tope para asignar un viaje con verificación de jornada, habilitaciones y aptitud del equipo. El servicio evalúa en paralelo tres invariantes, y ninguna admite excepción automática. La del conductor comprueba las horas conducidas en el día, la continuidad sin descanso y el acumulado del período, según el artículo 25 bis del Código del Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2003). La del tractocamión comprueba la revisión técnica aprobada, el seguro obligatorio vigente y el permiso de circulación al día (Caso, numeral 4.4, p. 10). La del semirremolque y la carga peligrosa comprueba el curso vigente del conductor y que la documentación corresponda a lo efectivamente cargado, según el Decreto Supremo N.º 298 (Ministerio de Transportes, 1995).

La secuencia bloquea la clave de idempotencia, evalúa las tres invariantes en paralelo, persiste en una única transacción y responde. El presupuesto de tiempo de cada paso se reparte en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2 Reparto del presupuesto de 30 segundos

Paso	Presupuesto	Dónde se resuelve
Validación del contrato de entrada y bloqueo de la clave de idempotencia	10 milisegundos	Puerta de enlace y caché en memoria
Evaluación paralela de las tres invariantes	450 milisegundos	Caché en memoria, con respaldo en el motor transaccional
Persistencia atómica del viaje asignado	200 milisegundos	Motor transaccional, aislamiento serializable
Publicación de los efectos derivados	Fuera del camino bloqueante	Bus transaccional
Total comprometido	Por debajo de 2 segundos	Frente al techo de 30 segundos de RT-09.01 del Caso

Fuente: elaboración propia.

Ante rechazo el sistema responde en menos de un segundo con un documento de error estructurado que nombra la invariante incumplida, de modo que el operador sepa qué falta y no reintente a ciegas. El documento lleva un tipo, que identifica la causal en forma estable y resoluble a su documentación, un título con el enunciado breve de la invariante incumplida y un estado que distingue el rechazo por regla de negocio del error técnico. El detalle trae el valor medido y el umbral aplicado,

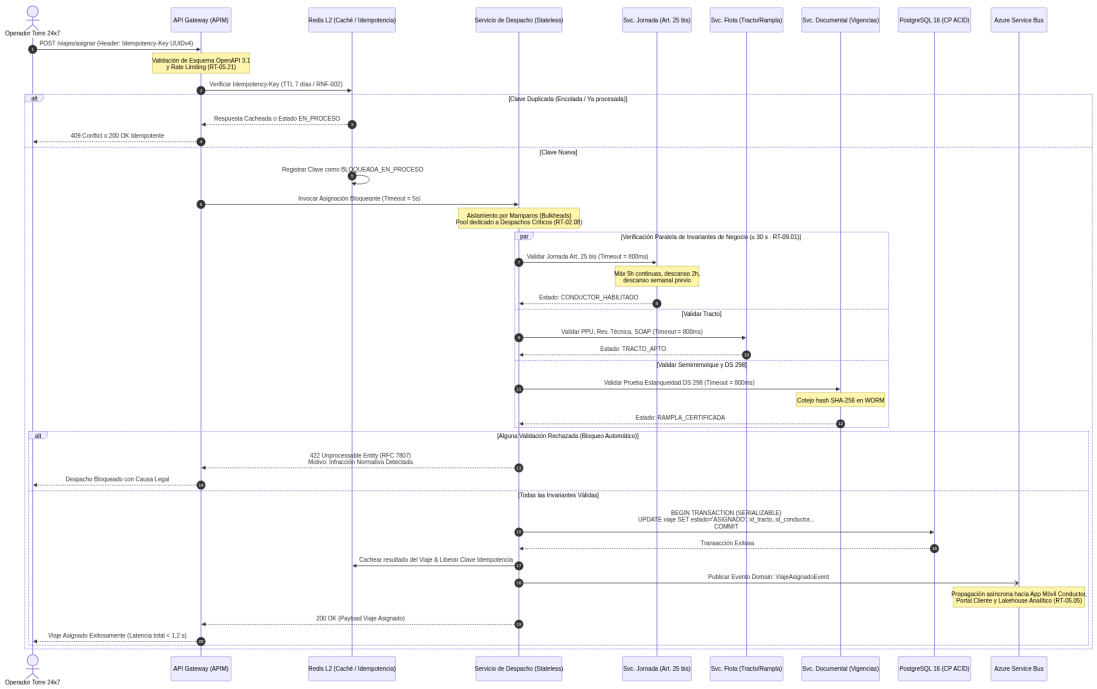


Figura 4.3 Patrones de resiliencia y flujo de la asignación bloqueante
Fuente: Elaboración propia.

para que el operador sepa cuánto falta, y la instancia identifica el viaje y el intento de asignación, correlacionable con la bitácora.

El presupuesto se cumple con holgura porque la evaluación ocurre sobre datos en memoria. Esa holgura es deliberada. RT-09.03 obliga a soportar tres veces la volumetría inicial sin rediseño, y un margen estrecho hoy sería un rediseño mañana. La Figura 4.3 muestra los patrones de resiliencia y el flujo de la asignación bloqueante.

La figura sigue la asignación desde la puerta de enlace hasta la persistencia, con los mamparos y cortacircuitos que la separan de las integraciones externas.

[Información requerida por dupla 3: recorrer en el texto el diagrama de secuencia de la asignación bloqueante y agregar las secuencias de la reconexión tras 72 horas, la emisión del documento sin cobertura y la liquidación (observación 57). La sección 4.2.8 dimensiona la reconexión en lo físico]

4.1.10 Idempotencia y ventana de deduplicación

RT-02.06 exige escrituras idempotentes. Cada operación lleva una clave única que se retiene durante siete días, plazo dimensionado para cubrir las 72 horas de desconexión más el margen de los cierres prolongados del paso fronterizo. La clave se bloquea en el almacén en memoria y se respalda con una restricción de unicidad duradera en el motor transaccional, de modo que un reintento tras la reconexión masiva no duplica un viaje ni un documento.

La ventana opera en dos niveles con propósitos distintos. El nivel en memoria resuelve la concurrencia inmediata. Si la clave ya está tomada y la operación sigue en curso, la petición se rechaza como conflicto. Si ya se completó, se devuelve la respuesta guardada en lugar de repetir la escritura. El nivel duradero resuelve el caso que importa aquí, el mensaje que llega desde el búfer de un camión después

de días sin cobertura, cuando la clave ya expiró en memoria. La restricción de unicidad lo descarta sin importar cuánto tiempo pasó. RT-02.07 exige además deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición, y ambos se aplican al flujo de telemetría.

4.1.11 Gobernanza de interfaces y contratos

FEP02, RT-05.16, p. 12 obliga a documentar los servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior, y exige que esa documentación se genere desde el código y se mantenga actualizada de forma automática. La consecuencia práctica es que no se admite discrepancia entre el contrato publicado y la implementación viva, porque el contrato no se escribe aparte.

RT-05.17 obliga a versionar semánticamente los contratos, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses. RT-05.18 fija el mecanismo de autenticación entre sistemas y prohíbe la clave estática en la ruta de la dirección web. RT-05.19 exige registrar la transacción de entrada y la de salida de toda integración con un identificador de correlación común, que es lo que permite seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas que toca. Ese identificador es el mismo que usa la capa de observabilidad.

RT-05.21 obliga a declarar, por cada integración, el modo, el volumen esperado, la ventana de disponibilidad de la contraparte y el comportamiento de la solución cuando esa contraparte no responde. Esa declaración se entrega en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3 Declaración por integración conforme a RT-05.21

Contraparte	Modo	Volumen esperado	Ventana de la contraparte	Si no responde
Sistema contable de 2013	Asíncrono	Documentos y asientos de 96.000 viajes al año	Horario administrativo, sin compromiso 24x7	Cortacircuito y encolado. La operación no se detiene
Plataformas de posicionamiento de terceros	Asíncrono	Posición de los camiones de terceros con dispositivo	No declarada por el Caso	Última posición conocida con su antigüedad visible, nunca una posición sin fecha
Telemetría de fábrica	Asíncrono	61 tractocamiones, solo lectura	Sujeta a la autorización de cada fabricante	El viaje se registra igual con el dispositivo a bordo
Red de estaciones de servicio	Por lotes	74.000 abastecimientos al año	Mensual, con hasta 40 días de desfase	El costo se emite preliminar y se marca como pendiente
Concesionarias de peaje	Por lotes	620.000 pasadas al año	Mensual	Peaje estimado por la traza, marcado como estimado
Autoridad tributaria	Síncrono	128.000 documentos al año	Según disponibilidad del servicio	Emisión de contingencia y envío diferido

Continúa en el folio siguiente

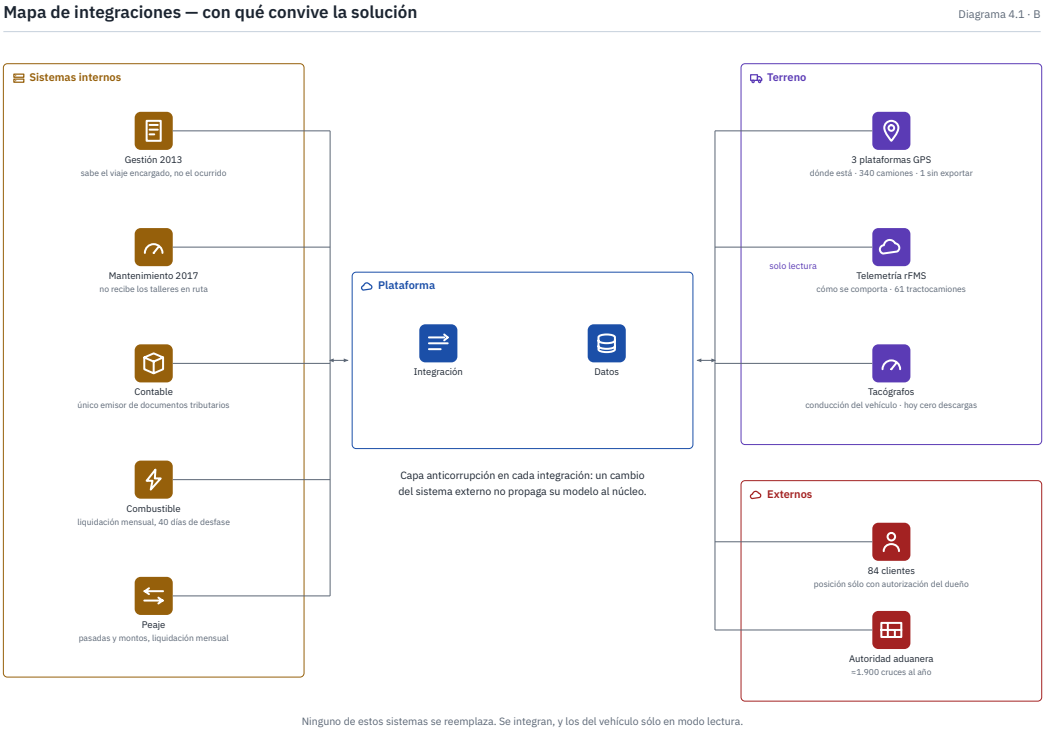


Figura 4.4 Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.3 (continuación)

Contraparte	Modo	Volumen esperado	Ventana de la contraparte	Si no responde
Clientes y autoridad aduanera	Ambos	Según contrato y cruce	Variable	Reintento con re-troceso y aviso a la torre

Fuente: Caso, numeral 14.1, p. 29, y elaboración propia.

Los volúmenes de esta tabla provienen del Caso, numeral 14.1, p. 29. La ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros y de la autoridad tributaria no está declarada en las bases y se consulta al mandante. RT-05.22 exige además carga y descarga masiva en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial. Esa capacidad es la que sostiene la migración de las cerca de 6.000 vigencias y la ingesta mensual de combustible y peajes. La Figura 4.4 dibuja el mapa de integraciones.

Ninguno de los sistemas del mapa se reemplaza. Se integran, y los del vehículo solo en modo lectura.

4.1.12 Convivencia con el sistema contable heredado

La capa anticorrupción sustituye los módulos operativos de 2013, tráfico, despacho, tarifas y liquidación, y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios. El aislamiento es bidireccional. Un cambio en el sistema externo no propaga su modelo al núcleo, y el núcleo no escribe directamente sobre el legado.

RT-02.14 valora la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución, y nombra tres. Esta oferta aplica los tres. La capa anticorrupción frente al sistema heredado, el estrangulamiento progresivo con que los módulos operativos de 2013 se van sustituyendo función por función en lugar de en un corte único, y la abstracción de proveedores, que es lo que permite declarar la estrategia de reversibilidad que exige RT-03.07. La capa tiene cuatro piezas. El adaptador de dominio traduce el evento de negocio, viaje cerrado o liquidación aprobada, a la estructura plana que espera el sistema contable. El transformador de esquemas homologa los formatos en ambos sentidos, para que las convenciones de 2013 no lleguen al modelo nuevo. El protector de resiliencia combina cortacircuito y cola de mensajes fallidos: si el sistema contable no responde, las transacciones se acumulan y la operación 24x7 sigue. El reconciliador verifica que todo evento encolado terminó registrado y expone lo pendiente en lugar de dejarlo en silencio.

La Figura 4.5 muestra la integración con el sistema contable a través de esa capa.

El sistema contable queda detrás de la capa y solo recibe eventos ya traducidos.

[Información requerida por dupla 3: mecanismo de emisión del documento electrónico de transporte en un punto de carga sin cobertura, con el sistema contable como único emisor (restricción 8, Caso p. 24, y observación 76). El párrafo del Informe 1 que hacía emitir y firmar el documento al dispositivo a bordo se retiró porque la observación 76 lo objetó. Ningún equipo del Formulario T-11 emite documentos tributarios]

4.1.13 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo

Dos integraciones no entregan datos en el momento en que ocurren y la arquitectura las trata como tales. El consumo de combustible llega con hasta 40 días de desfase (Caso, numeral 7.3, p. 15), y los peajes se liquidan mensualmente. Ambas se ingieren por lotes desde un depósito seguro, con validación sintáctica y verificación de totales, y ambas quedan detrás de un adaptador, de modo que el día en que una de esas contrapartes publique una interfaz en línea baste conectar el adaptador nuevo sin tocar el modelo de costeo.

Ingerir el archivo no basta. Cada carga de combustible se cruza contra la posición del camión en ese instante y cada pasada de peaje contra la traza del viaje. Ese cruce es lo que convierte un archivo de cobros en costo imputable a un viaje, y es también lo que deja a la vista la carga que se registró en una estación por la que el camión no pasó. Son 74.000 abastecimientos y 620.000 pasadas de peaje al año según el Caso, numeral 14.1, p. 29, volumen que no admite revisión manual.

Un tercer frente es la posición de la flota de terceros. El Caso declara 340 de 374 camiones con dispositivo repartidos en tres plataformas distintas (Caso, numeral

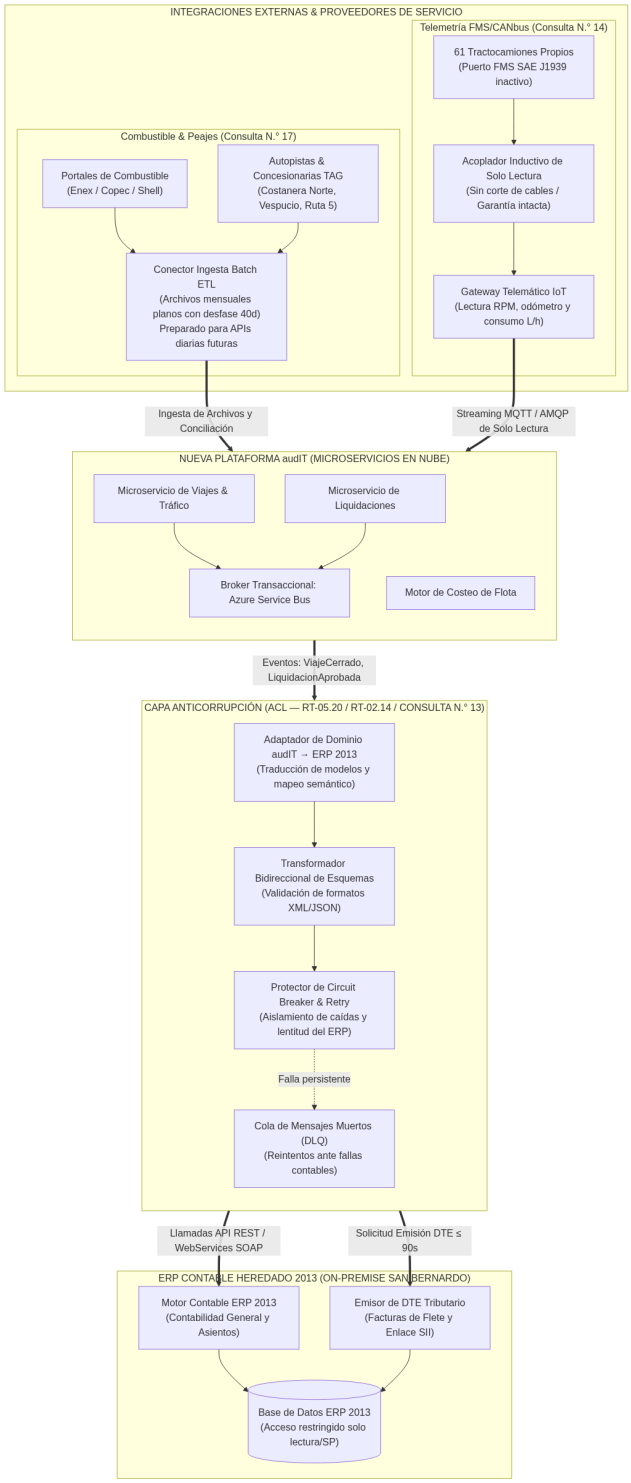


Figura 4.5 Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción
Fuente: Elaboración propia.

14.1, p. 29), dos de ellas con acceso de solo consulta y una que ni siquiera permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34). Unificar esa vista es obligación de esta oferta y reemplazar esos equipos está excluido (Caso, capítulo 11, p. 24). Lo que se entrega es la vista unificada y el estándar de homologación contra el cual clasificar cada equipo, no un inventario de un parque que el Caso no describe.

La telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones se lee por acoplamiento sin contacto sobre la interfaz del vehículo, en modo de solo lectura y sujeta a la autorización de cada fabricante que exige RT-17.06 del Caso. Esa elección no es de conveniencia técnica. La restricción 6 prohíbe que el equipamiento a bordo afecte la garantía del vehículo o interfiera con sus sistemas de seguridad, y el Capítulo 11 excluye intervenir la electrónica de fábrica. Una conexión que no corta ni empalma el arnés original es lo que permite cumplir ambas. Se leen el consumo instantáneo y acumulado, que es el componente medido del costo por kilómetro de la flota propia, y el nivel de estanque, que se contrasta con el abastecimiento facturado por la red de estaciones. Las revoluciones y las aceleraciones bruscas sirven a la conducción eficiente y explican la dispersión de rendimiento de 19 por ciento entre camiones del mismo modelo y ruta. El odómetro da el kilómetro efectivo del viaje, que es el denominador del costo. Las horas de funcionamiento y de ralentí miden el consumo que no produce kilómetro, y el uso del freno de servicio y del freno motor alimenta el mantenimiento por condición, según el criterio 18 del Caso.

Todos son parámetros de lectura. Ninguno escribe sobre el bus del vehículo, y esa restricción es de diseño y no de configuración.

4.1.14 Capa analítica y costo real por kilómetro

La segregación entre lo transaccional y lo analítico se resuelve por captura de cambios hacia un repositorio organizado en capas sucesivas de refinamiento, desde el dato crudo hasta el modelo dimensional que consume la gerencia. La replicación lee la bitácora del motor transaccional y no consulta sus tablas, que es la única forma de cumplir RT-05.05 sin que la analítica toque la operación. El repositorio tiene tres capas. La cruda guarda el registro tal como llegó, desde la replicación transaccional, la posición telemática y los archivos mensuales de combustible y peaje, lo que permite reprocesar todo sin volver a la fuente y trazar el origen de cada indicador. La depurada deduplica, valida coordenadas, corrige marcas de tiempo y cruza la telemetría con el tramo de la orden, de modo que un mismo hecho tenga una sola representación. La de negocio es un modelo dimensional con el hecho de costo por viaje y por tramo y las dimensiones de ruta, cliente, tracto, conductor, régimen de propiedad y tiempo, que la gerencia consulta sin conocer el modelo transaccional.

La Figura 4.6 muestra la capa analítica y la explotación del costo por kilómetro.

El costo por kilómetro se calcula distinto según el régimen de propiedad del equipo. Para la flota propia se compone de combustible medido por telemetría, peajes efectivamente transitados, neumáticos, mantenimiento, jornada del conductor y depreciación. Para la flota subcontratada el mandante solo conoce la tarifa pactada y los anticipos de combustible, de modo que el resto se imputa. Esa diferencia hay que declararla, porque comparar flota propia con flota de terceros sin

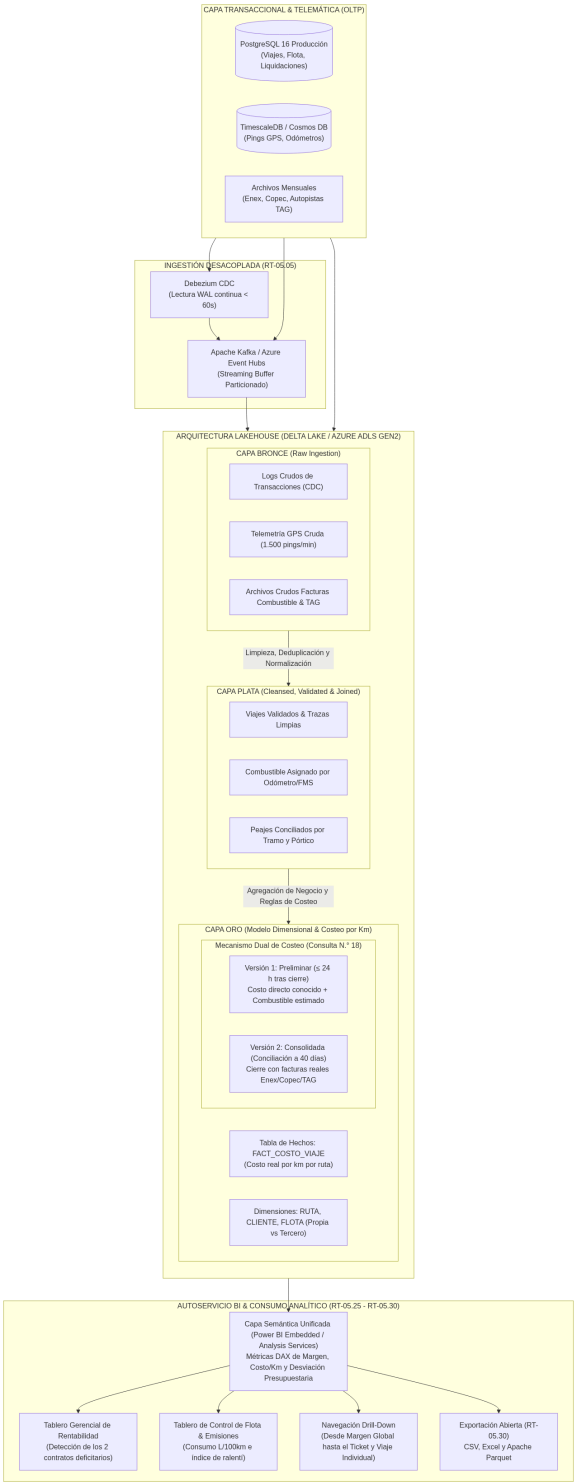


Figura 4.6 Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro
Fuente: Elaboración propia.

declararla es comparar cosas distintas, y esa comparación gobierna la decisión de crecer con una u otra. La Tabla 4.4 muestra el origen de cada componente.

Tabla 4.4 Componentes del costo por viaje y su origen

Componente	Flota propia	Flota subcontratada
Combustible	Medido por telemetría y valorizado con la liquidación mensual	No observable. La compañía solo conoce el anticipo que otorga
Peajes	Pasada efectiva cruzada con la traza	Igual, cuando el peaje lo asume la compañía
Conductor	Jornada imputada al tramo	Incluida en la tarifa pactada, no descomponible
Mantenimiento y neumáticos	Cuota por kilómetro sobre la orden de taller y la posición de neumático	No observable
Sobreestadía	Horas de espera acreditadas por geocerca	Igual
Tarifa a terceros	No aplica	Costo directo contractual
Denominador	Kilómetro del odómetro telemático	Kilómetro de la traza de posición

Fuente: elaboración propia.

El mecanismo es dual y no es una elección de diseño, es lo que el propio Caso fija. Caso, RT-05.29, p. 32 exige el costo consolidado de un viaje en no más de 24 horas tras su cierre, con los componentes que a esa fecha estén disponibles y con indicación explícita de los que aún no lo están. Se emite entonces una versión preliminar dentro de esas 24 horas, marcada como tal y enumerando qué falta, y una versión definitiva cuando llegan el combustible y los peajes. La primera no se sobrescribe. Ambas coexisten, y la desviación entre una y otra mide la calidad de la estimación. Sin ese doble paso el costo por viaje se convierte en un cierre contable tardío, que es exactamente la condición que permitió servir tres contratos bajo costo, el peor durante cuatro años.

El mismo RT-05.29 fija el resto de las latencias analíticas, que gobiernan el diseño de la capa. La posición de un camión con cobertura debe estar disponible en 2 minutos, la jornada acumulada de un conductor en tiempo real al momento de asignar, y el tiempo de llegada y de salida en un punto de cliente en el momento del evento. El costo consolidado de un viaje tiene 24 horas tras su cierre, con indicación de los componentes pendientes, y las emisiones se consolidan cada mes (Caso, RT-05.29, p. 32).

La jornada acumulada es la que condiciona la arquitectura. Exigirla en tiempo real en el momento de asignar significa que no puede leerse del repositorio analítico, y por eso vive en la caché en memoria que evalúa la invariante del despacho.

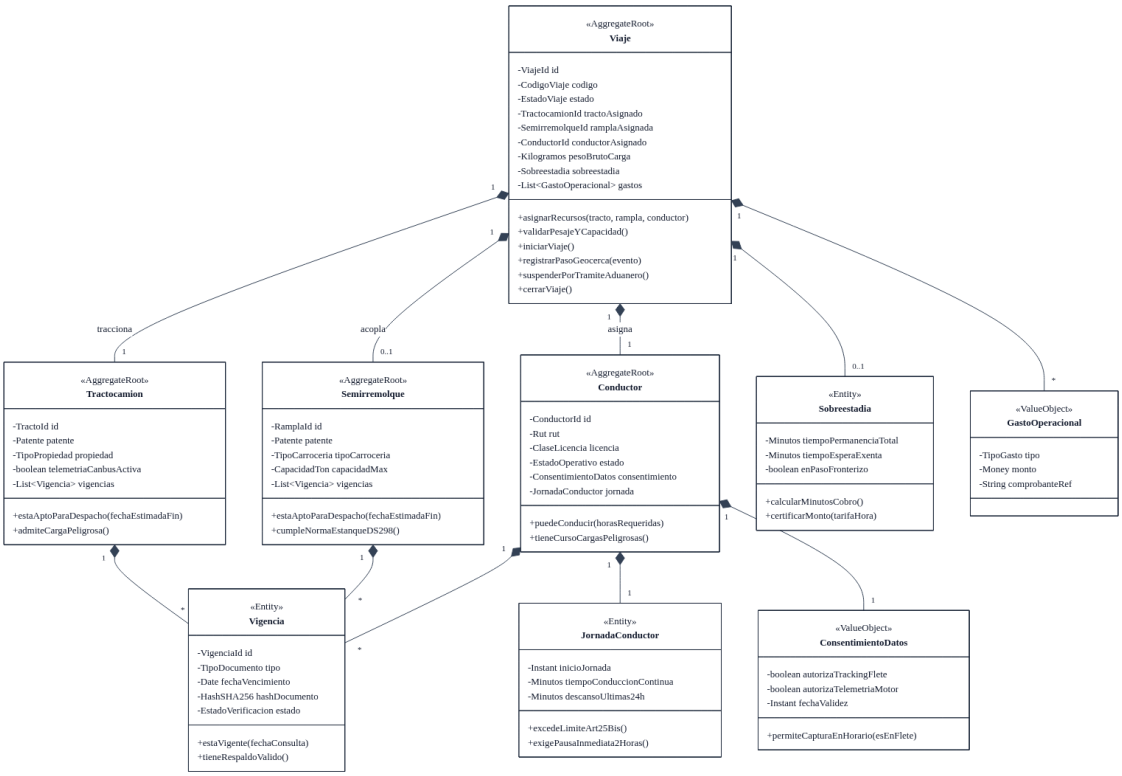


Figura 4.7 Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y servicios por contexto
Fuente: Elaboración propia.

4.1.15 Explotación analítica y autoservicio

RT-05.25 obliga a proveer tableros operacionales y de gestión sobre los indicadores que el Caso define. RT-05.26 exige poder filtrar por período y por dimensión propia del caso y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen. Esa navegación termina en el viaje individual con su traza, su documento de transporte y su respaldo de entrega, y no en un subtotal.

RT-05.27 obliga a que el cliente construya sus propios informes sin intervención del adjudicatario, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado. El modelo semántico se entrega validado con la gerencia de administración y finanzas, con las métricas nombradas y definidas una sola vez, de modo que margen por ruta signifique lo mismo en todos los tableros. RT-05.28 exige que todo informe sea exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.

RT-05.30 valora la analítica predictiva con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados. Es un requisito deseable y esta oferta lo aborda en el Subdocumento 13.

4.1.16 Modelo táctico del dominio

RT-02.13 exige presentar el modelo de dominio del negocio con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. El modelo táctico de la Figura 4.7 lo entrega organizado por contexto delimitado, de modo que cada agregado quede bajo el contexto que lo posee.

Cada agregado de la figura pertenece a un solo contexto delimitado.

[Información requerida por dupla 3: agregar al modelo táctico los límites de contexto y los eventos de dominio que la sección prometía (observación 59)]

4.1.17 Inventario de componentes lógicos

El FEP01, Artículo 16.2, p. 11 obliga a justificar el emplazamiento componente por componente. El inventario lógico de la Tabla 4.5 clasifica cada componente por capa, latencia exigida, criticidad operacional y volumen. Es el insumo directo de la decisión de emplazamiento, que la sección 4.2.3 resume y el Formulario T-11 detalla componente por componente.

Tabla 4.5 Inventario de componentes lógicos

Componente	Capa	Latencia	Criticidad	Volumen
Distribución de contenidos y cortafuegos	Borde	50 ms	Crítica	Todo el tráfico web entrante
Puerta de enlace	Borde	30 ms	Crítica	Toda petición de portal, aplicación e integración
Despacho y asignación	Negocio	500 ms	Máxima, bloqueante	96.000 viajes al año
Flota y activos	Negocio	1 s	Alta	374 tractocamiones y 210 semirremolques
Personas y cumplimiento	Negocio	500 ms	Máxima	454 conductores y cerca de 6.000 vigencias
Gestión documental	Negocio	2 s	Alta	128.000 documentos de transporte al año
Tarifas y liquidación	Negocio	3 s	Media alta	148 transportistas y 84 clientes
Bus de telemetría	Eventos	100 ms	Crítica	Ingesta continua con peak de reconexión masiva
Bus transaccional	Eventos	200 ms	Crítica	Eventos de negocio del ciclo del viaje
Capa anticorrupción	Integración	500 ms	Alta	Asientos y documentos tributarios
Motor transaccional	Datos	15 ms	Máxima	96.000 viajes al año, particionado
Series de tiempo	Datos	20 ms	Alta	Cerca de 120 millones de registros al año
Caché en memoria	Datos	5 ms	Crítica	Geocercas de 1.400 puntos, sesiones y vigencias

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.5 (continuación)

Componente	Capa	Latencia	Criticidad	Volumen
Almacenamiento inmutable	Datos	1 s	Alta	Conformidades, certificados y siniestros
Repositorio analítico	Analítica	Segundos	Media	Retención de RT-05.10 del Caso
Capa semántica y tableros	Analítica	2 s	Media	Gerencia, finanzas y operaciones
Búfer a bordo	Terreno	Inmediata	Máxima	182 equipos audIT, con la capacidad derivada en la sección 4.2.2
Ingesta de plataformas de terceros	Integración	500 ms	Alta	Tres plataformas existentes
Aplicación móvil	Presentación	1 s	Media alta	Cuatro perfiles de RT-17.01 del Caso
Lector de portería y terminal	Terreno	2 s	Alta	Cinco terminales y dos talleres
Sistema contable de 2013	Heredado	No aplica	Externa	Contabilidad y documentos tributarios

Fuente: elaboración propia sobre el numeral 9.1 transversal y el Caso, numeral 14.1 y RT-09.01.

Las latencias de esta tabla son objetivos de diseño de audIT derivados de los umbrales del numeral 9.1 transversal y de RT-09.01 del Caso, salvo las que esos requisitos fijan de manera expresa. La fila del búfer a bordo se actualizó a la población de equipos que define la sección 4.2.1.

4.1.18 Concurrencia y volumen declarados

Caso, RT-09.02, p. 32 no fija un número. Ordena derivarlo de la volumetría del numeral 14.1 y declararlo conforme al numeral 14.2, considerando de manera expresa la reconexión simultánea de unidades al salir de zonas de sombra. La derivación de la concurrencia está en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6 Concurrencia derivada de la volumetría del Caso

Población	En hora punta	Base de la derivación
Personal interno con acceso a sistemas	50 a 80	Torre de 22 personas en turno, despacho de terminal, finanzas, facturación y taller, sobre los 336 con acceso del numeral 14.1
Conductores en aplicación móvil	100 a 150	Accesos breves de inicio y cierre de turno sobre 454 conductores
Transportistas subcontratados en portal	30 a 50	Consulta de viajes y de liquidación sobre 148
Clientes en seguimiento	50 a 100	Sesiones de seguimiento sobre 84 clientes activos

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.6 (continuación)

Población	En hora punta	Base de la derivación
Suma aritmética de los rangos	230 a 380	Extremo inferior y superior de las cuatro filas
Concurrencia de dimensionamiento	350	Se dimensiona sobre el extremo superior redondeado, y la prueba de carga de RT-09.06 se ejecuta sobre 1,5 veces ese valor

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 14.1, p. 29.

El volumen anual de telemetría se deriva en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7 Volumen anual de telemetría derivado

Magnitud	Valor	Derivación
Kilómetros recorridos al año	41.000.000	Numeral 14.1, dato del Caso
Horas de marcha al año	Cerca de 745.000	Kilómetros sobre la velocidad comercial del supuesto S-01
Registros de posición en marcha	Cerca de 89 millones al año	Muestreo de 30 segundos sobre las horas de marcha
Registros de posición en detención	Cerca de 30 millones al año	Muestreo de 5 minutos sobre el resto de las horas del año
Volumen de posición en crudo	Cerca de 8 GB al año	64 bytes por registro, supuesto S-03
Volumen de telemetría de motor en crudo	Cerca de 7 GB al año	160 bytes por muestra, una por minuto en marcha
Volumen almacenado	30 a 40 GB al año	Con índices y tablas de estado sobre los dos anteriores

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 14.1, y los supuestos de la sección 4.2.9.

Caso, RT-05.10, p. 31 fija dos años en línea para las series de posición y telemetría, con política de agregación declarada para el resto. Ese requisito es el que dimensiona la capa caliente. Conviene dejar constancia de que el mismo código, en las Bases Técnicas Transversales, corresponde a una materia distinta y de carácter deseable, y que esta oferta se rige por el texto del Caso.

4.2 Arquitectura física

El FEP01, Artículo 16.1, p. 11 exige una solución híbrida: la carga principal en nube pública y componentes desplegados en las instalaciones u operaciones del mandante. Esta solución reparte sus componentes en tres planos. En la nube, Azure Chile Central con recuperación en Brazil South, van el núcleo transaccional, la analítica, los portales, la ingesta y la integración, porque solo ahí hay elasticidad para crecer a 430 camiones y absorber el peak de reconexión. El plano on-premise de sitio son el nodo de continuidad de la torre en San Bernardo y un gabinete en cada uno de los cuatro terminales regionales, que Caso, RT-06.01, p. 32 exige y que el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 obliga a operar al menos 24 horas sin enlace. El plano on-premise distribuido son los 182 equipos audIT a bordo y la lectura de los equipos que ya tienen 192 camiones de terceros, porque la operación no puede

depender de la cobertura móvil (Caso, capítulo 10, p. 23). Cada componente lógico de la sección 4.1 queda en uno de los tres planos por una razón que se declara en la sección 4.2.3.

El reparto de la flota sale del Caso, numeral 2.2, p. 6: 340 de los 374 camiones tienen dispositivo y «34 camiones subcontratados no tienen ninguno». Entonces 226 menos 34 da 192 camiones de terceros con equipo, y 340 menos 192 da 148 propios, todos equipados. Los 148 propios y los 34 de terceros sin equipo llevan el equipo de audIT, 182 en total. Los 192 de terceros que ya tienen equipo lo conservan, porque la restricción 3 impide intervenirlo sin acuerdo de su dueño (Caso, capítulo 10, p. 23), y sus datos llegan por las plataformas de sus proveedores. La Figura 4.8 muestra los tres planos y los enlaces que los unen.

La figura se lee de arriba hacia abajo. Arriba está la nube, con Azure Chile Central como región primaria en tres zonas y Brazil South en espera. Al medio está San Bernardo, conectado a la red central de Azure por ExpressRoute de 100 Mbit/s y por una VPN de respaldo a través de otro proveedor. A su lado están los cuatro terminales regionales, cada uno con un enlace fijo de al menos 10 Mbit/s y un router 5G de respaldo. Abajo está la flota: los 182 equipos audIT transmiten por la red celular y, donde no hay señal, por la red satelital Iridium, mientras que los 192 equipos de terceros entregan su posición a través de las plataformas de sus proveedores. Las secciones que siguen desarrollan cada parte con su propio diagrama, como pide el Comunicado 10, sección 4.4.

4.2.1 Especificaciones Implementos a proveer (Hardware y Software)

El hardware lo adquiere el mandante, y audIT debe especificar exactamente qué comprar, cuánto y con qué características (Caso, capítulo 11, p. 24). FEP02, RT-08.10, p. 19 pide para cada dispositivo marca, modelo de referencia, cantidad, características mínimas y costo unitario estimado. El costo va en el Sobre N.º 3, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 no admite en la Oferta Técnica cifras que permitan inferir el monto. El Formulario T-11 trae el detalle de cada implemento, con sus características, ubicación, ciclo de vida y justificación. Cada uno de los 182 camiones lleva el computador vehicular iWave G26I con 8 GB de memoria, el módem satelital Iridium Edge, el lector CAN sin contacto Technoton CANCrocodile y el lector de tarjeta GAO RFID MIFARE DESFire, y se compran 19 juegos más de reposición. Los conductores reciben 572 tarjetas MIFARE DESFire, y los 210 semirremolques propios una baliza Teltonika EYE Sensor, con 21 de reposición. El gabinete de cada terminal regional tiene dos OnLogic Karbon 430, un router 5G Teltonika RUTX50, un switch Teltonika TSW202 y una UPS APC SRT1000XLI, y cada uno de los cinco terminales recibe un punto de acceso de patio Fortinet FortiAP 234G y un lector de portería Minew G1. San Bernardo recibe dos servidores Dell PowerEdge R360, dos FortiGate 90G, dos FortiSwitch 124F-POE, dos UPS APC SRT3000 con batería externa, dos climas Vertiv Liebert Mini-Mate2, detección VESDA VLF-250 con extinción Kidde Fluoro-K, dos lectores faciales Suprema FaceStation F2, cuatro cámaras Axis con su grabador, un detector de agua Liebert LT460 y un grupo electrógeno Himoinsa HYW-8 T5 S5 con estanque de 100 L. Los servicios de nube se declaran en la sección 4.2.4.

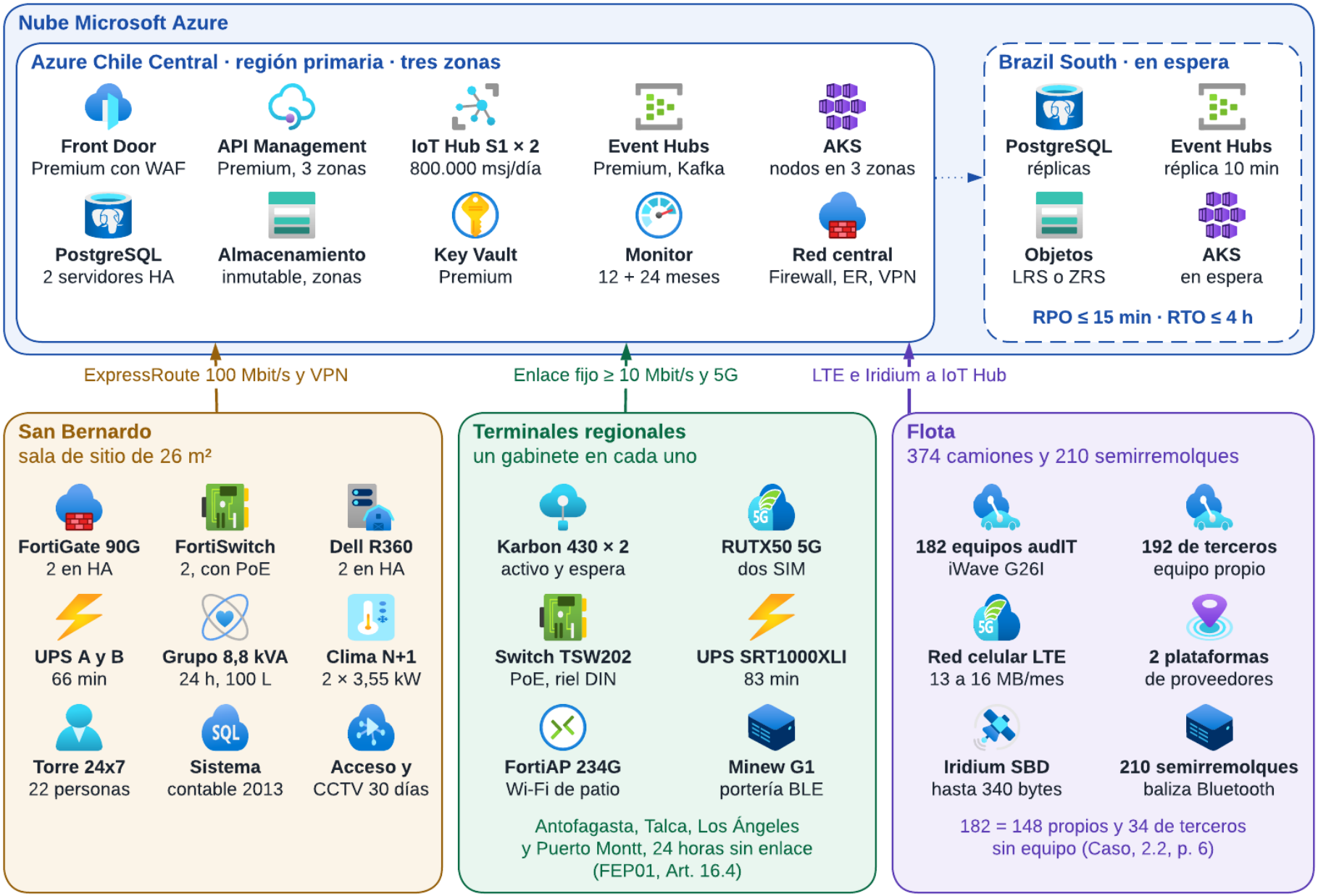


Figura 4.8 Vista general de la arquitectura física: nube primaria y secundaria, San Bernardo, terminales regionales y flota, con los enlaces y su capacidad
Fuente: Elaboración propia.

Las cantidades salen de las poblaciones del Caso y no de la adhesión. Los 19 juegos de reposición son el 10 % del parque redondeado hacia arriba. Las 572 tarjetas cubren a los 520 conductores que el Caso, numeral 14.1, p. 29 proyecta a tres años, más el mismo 10 %. El T-11 declara además, en filas aparte, lo que la flota suma a tres años según el mismo numeral: 22 equipos a bordo para los camiones propios que pasan de 148 a 170, y 35 balizas para los semirremolques que pasan de 210 a 245. Los 192 equipos de terceros no figuran porque no se reemplazan.

Los equipos se montan camión por camión cuando el camión pasa por un terminal, dentro del paquete 4.2 de la EDT del Subdocumento 7. Primero va un piloto de 10 camiones en el mes 6, luego la flota propia hasta el mes 9 y, desde el mes 7, los camiones de terceros que adhieren. El montaje se detiene en los meses 11 a 15 y se retoma en los meses 16 a 18. Con el contrato iniciado en febrero de 2027, esa pausa coincide con la temporada de diciembre a abril, en que la operación no admite intervenciones (Caso, numeral 13.2, p. 27).

Estándar de homologación de los equipos de terceros. El Caso no pide reemplazar las plataformas de posicionamiento instaladas en camiones de terceros, pero sí «especificar qué se requeriría si hubiera que homologarlas» (Caso, capítulo 11, p. 24). Un equipo de terceros se homologa si opera 72 horas continuas sin cobertura y sin perder registros de posición ni de jornada (Caso, RT-03.10, p. 31), si entrega sus datos por una interfaz programática con autenticación entre sistemas y sin clave estática en la dirección web (FEP02, RT-05.18, p. 12), y si informa la posición cada 30 segundos en marcha y cada 5 minutos detenido, que es el muestreo de la sección 4.2.9. Además debe usar LTE en las bandas de los operadores chilenos sin depender de 2G ni de 3G (Diario Financiero, 2026; Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2026), identificar al conductor sin que manipule un dispositivo en marcha ni recuerde una credencial (Caso, RT-12.11, p. 32), y haberse instalado sin cortar ni empalmar el arnés del vehículo (Caso, capítulo 10, p. 24). Contra ese estándar se clasifica cada equipo durante la Etapa 1, porque el Caso no entrega marca, modelo ni capacidad de esos equipos y esta oferta no los supone.

De las tres plataformas que hay hoy, dos dan acceso de solo consulta y una no permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34), así que ninguna cumple todavía la exigencia de salida de datos. El Subdocumento 3 supone que las dos con acceso de consulta entregarán sus datos por interfaz (supuesto SA-03), y la Etapa 1 lo verifica contra este estándar. Entel reasigna desde 2026 la banda de 3G de 1.900 MHz (Diario Financiero, 2026), lo que puede dejar sin señal a los equipos de terceros que dependan de esa red. La vía para los que no cumplan la define el plan de adhesión del Subdocumento 3, y el riesgo del apagado se trata en el Subdocumento 8.

4.2.2 Equipo a bordo y almacenamiento derivado

Caso, RT-06.01, p. 32 ordena tratar el dispositivo a bordo como un componente on-premise distribuido, con su propio ciclo de vida, su mecanismo de actualización remota, su gestión de seguridad y su plan de reposición, todo ello sujeto a que solo puede intervenirse físicamente cuando el camión pasa por un terminal. El equipo elegido es el iWave G26I, un computador vehicular con Linux embebido, tres puertos CAN con J1939, RS232 y RS485, red celular LTE Cat 4 o Cat M1, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y el elemento seguro Microchip TA100 para arranque seguro y

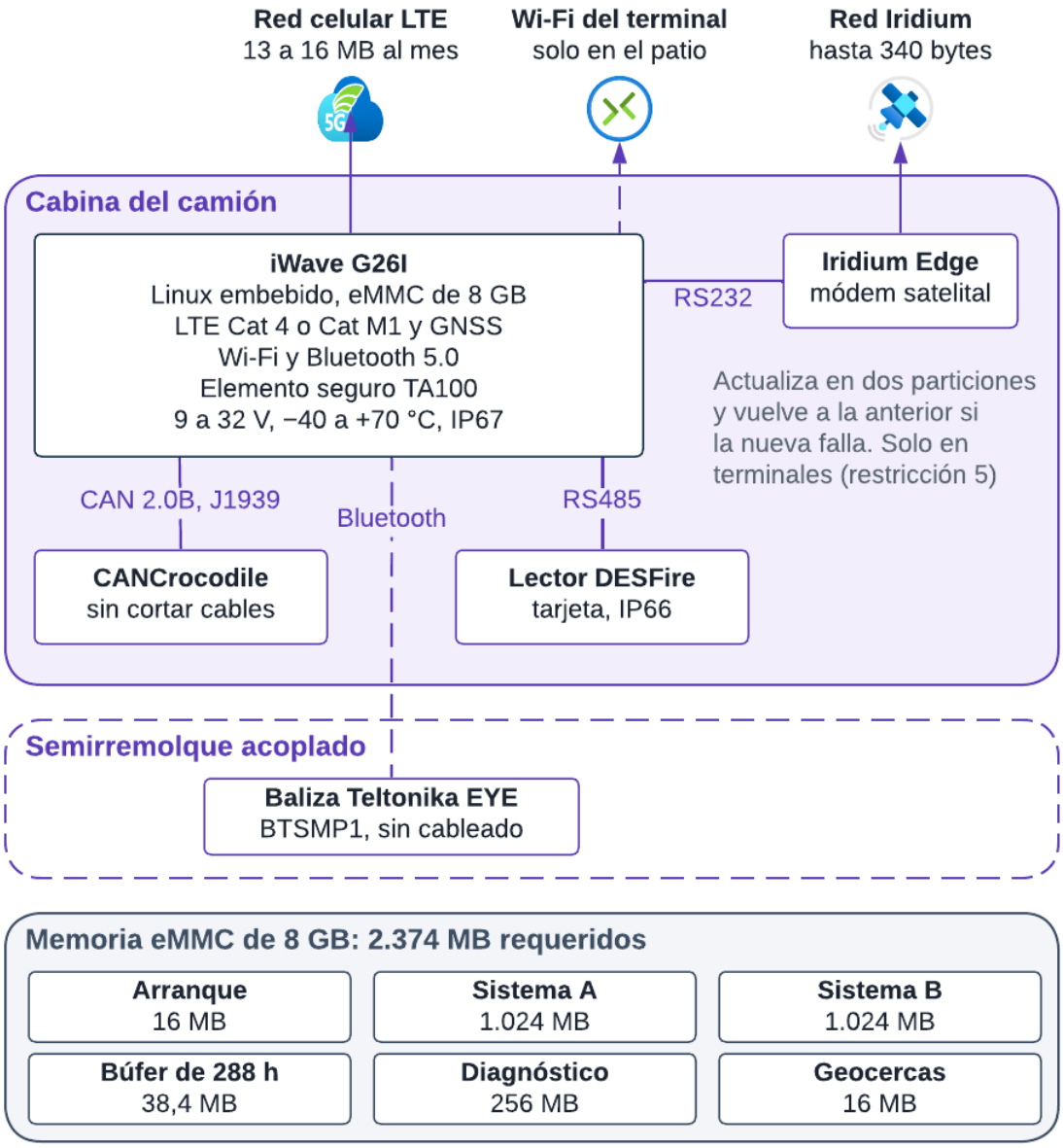


Figura 4.9 Equipo a bordo: iWave G26I, periféricos, interfaces y particiones de la memoria
Fuente: Elaboración propia.

almacenamiento de claves. Funciona de 9 a 32 V, de −40 a +70 °C y con protección IP67 (iWave Global, 2026), lo que responde a la vibración, el polvo y la temperatura de cabina que piden FEP02, RT-08.11, p. 19 y FEP02, RT-08.12, p. 19. Sobre él corre audIT EdgeHub, el software de borde de audIT que presenta el Subdocumento 1 (sección **??**). La Figura 4.9 muestra el equipo con sus periféricos.

Cada periférico de la figura responde a una restricción del Caso. El CANCrocodile lee el bus del camión a través del aislamiento de los cables, sin cortarlos, y entrega la señal en CAN 2.0B según SAE J1939 (Technoton, 2026), con lo que se cumple la restricción 6 sobre la garantía del vehículo (Caso, capítulo 10, p. 24). El lector de tarjetas MIFARE DESFire, IP66 y conectado por RS485 (GAO RFID, 2026), identifica al conductor cuando acerca su tarjeta con el camión detenido, como pide Caso, RT-12.11, p. 32. El Iridium Edge, conectado por RS232, manda mensajes de hasta 340 bytes por la red satelital (Ground Control, 2026) en los tramos de más

de 80 km sin señal de la restricción 4 (Caso, capítulo 10, p. 23). Por el mismo canal, cuando un punto de carga no tiene cobertura, el equipo envía los datos mínimos del documento de transporte y recibe el folio que emite el sistema contable, como fija el Subdocumento 3 (sección **??**). Es el mismo módem que Webfleet vende en Chile dentro de su producto satelital (Webfleet, 2026), lo que hace factible su homologación local. Ese producto guarda hasta 40 horas de registro y exige su propio rastreador, y por eso el módem se conecta al G26I, que sí guarda 288 horas. El Wi-Fi del equipo solo se usa en el patio del terminal para las actualizaciones, que se aplican en dos particiones de sistema para volver a la anterior si la nueva falla (Northern.tech, 2026), y la restricción 5 queda cumplida porque nada se instala ni se actualiza fuera de un terminal. El Bluetooth lee la baliza del semirremolque acoplado, que es la base de la innovación tecnológica del Subdocumento 13.

La compra exige que el modelo cubra las bandas LTE que usan los operadores en Chile, de 700, 850, 1.700, 1.900 y 2.600 MHz (Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2026), y que cuente con la homologación de SUBTEL. La ficha del G26I declara certificaciones CE, FCC, ISED, PTCRB y AT&T, y no declara E-Mark ni SUBTEL, de modo que ambas quedan como condición de compra. El equipo a bordo no emite documentos tributarios: la restricción 8 deja al sistema contable como único emisor (Caso, capítulo 10, p. 24).

Capacidad de almacenamiento. La observación 73 del Informe 1 pidió derivar la capacidad en lugar de justificarla hacia atrás. La Tabla 4.8 suma lo que ocupa cada parte de la memoria.

Tabla 4.8 Capacidad de almacenamiento a bordo derivada por componente

Componente	Tamaño	Base
Partición de arranque	16 MB	Valor por defecto del gestor de actualizaciones
Sistema A y sistema B	2.048 MB	Imagen de hasta 1 GB cada una, se verifica en la Etapa 1
Búfer de 288 horas	38,4 MB	3,2 MB por cada 72 horas con fotos, por 4 y por 3 de seguridad
Registros de diagnóstico	256 MB	Tope rotativo
Geocercas y datos maestros	16 MB	1.400 puntos de carga a 1 KB, más vigencias
Total requerido	2.374 MB	Cerca de 2,4 GB

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, RT-03.10, p. 31, y RT-10.05, p. 32, y Northern.tech (2026).

El caso necesita cerca de 2,4 GB. El búfer de 288 horas, que cubre los 12 días de cierre del paso Los Libertadores de Caso, RT-10.05, p. 32, pesa menos del 2 % del total, y la mayor parte la ocupan las dos particiones de sistema. Los 8 GB que se declaran son la menor configuración del G26I (iWave Global, 2026) y dejan un margen de más de tres veces sobre lo requerido. Las escrituras suman unos 14 GB al año, casi todo por doce actualizaciones anuales de 1 GB, cifra baja para una memoria industrial durante los 56 meses del contrato.

4.2.3 Emplazamiento de componentes

El FEP01, Artículo 16.2, p. 11 obliga a justificar el emplazamiento componente por componente en función de latencia, criticidad operacional, volumen de datos, restricciones regulatorias, disponibilidad de conectividad y costo total de propiedad, y califica como observación grave una asignación no justificada. La justificación de cada componente, con esos seis criterios, está en el Formulario T-11. De sus 39 componentes, 24 quedan en la región primaria, en las tres zonas de Azure Chile Central, y uno, la réplica de recuperación, en Brazil South. Los otros 14 están fuera de la nube: cuatro en la sala de San Bernardo, tres en el gabinete de cada terminal regional, cinco en el equipo a bordo de los 182 camiones, uno en la baliza de los semirremolques y uno en el teléfono del conductor. La propuesta cumple el FEP01, Artículo 16.1, p. 11, porque no es exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise, y la parte on-premise sostiene las tres funciones que Caso, RT-21.06, p. 34 clasifica en severidad máxima cuando cae el enlace: asignar un viaje, emitir un documento de transporte y recibir un evento de emergencia. El Informe 1 declaraba 18 componentes en nube y su tabla sumaba 20 (observación 71). La cuenta actual sale de la lista del T-11.

Trazabilidad entre la arquitectura lógica y la física. El Comunicado 10, sección 11 recomienda una matriz que cruce cada componente con su lugar en el esquema de solución, en la arquitectura lógica y en el nodo físico. La Tabla 4.9 la presenta para los componentes críticos.

Tabla 4.9 Trazabilidad de los componentes críticos del esquema de solución al nodo físico

Componente	Capa lógica (4.1)	Nodo físico (4.2)	Esquema (3.3) y Formulario T-12	T-11
Planificación y tráfico	Servicios de negocio	AKS en tres zonas de Chile Central, con copia local en San Bernardo	Planificación y tráfico: RF-001, RF-015 y RF-028	N y SB
Personas y cumplimiento	Servicios de negocio	AKS en tres zonas de Chile Central	Personas y cumplimiento: RF-002 a RF-005, RF-007, RF-022 y RF-027	N
Bus de telemetría	Integración y eventos	IoT Hub S1 y Event Hubs Premium en la subred de integración	Telemetría y geocercas: RF-008 y RNF-003	N
Motor transaccional	Datos	PostgreSQL Flexible con alta disponibilidad entre zonas	Datos de los seis contextos: RNF-014	N
Series de tiempo	Datos	PostgreSQL Flexible con TimescaleDB, servidor propio	Telemetría y geocercas: RF-010 y RF-021	N
Almacenamiento inmutable	Datos	Almacenamiento con redundancia de zona e inmutabilidad	Evidencia: RNF-012 y RNF-014	N

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.9 (continuación)

Componente	Capa lógica (4.1)	Nodo físico (4.2)	Esquema (3.3) y Formulario T-12	T-11
Capa anticorrupción	Integración y eventos	Pasarela en el nodo de San Bernardo	Capa anticorrupción: RF-013 y RNF-006	SB
Nodo de terminal	Servicios de negocio	Dos Karbon 430 en activo y en espera	Gabinetes de terminal: RF-001 sin enlace	GT
Búfer a bordo	Datos, versión reducida	eMMC del iWave G26I	Equipos a bordo: RF-009, RF-027 y RNF-002	DB
Réplica de recuperación	Todas	Brazil South, en espera	Todos los elementos, por RT-07.04	N2

Fuente: elaboración propia sobre el Subdocumento 3, sección 3.3, y el Formulario T-12.

La matriz muestra que las capas de servicios y de datos existen en tres lugares, nube, terminal y camión, porque son las que deben seguir funcionando sin enlace. Cada componente crítico atiende requerimientos del Formulario T-12 y lleva el mismo nombre de contexto que usa el Subdocumento 3.

4.2.4 Catálogo de servicios contratados en la nube

Todos los servicios del catálogo están disponibles en Chile Central y en Brazil South. Se verificó en la interfaz pública de precios de Azure, que solo lista un servicio en una región cuando está desplegado ahí (Microsoft, 2026a). FEP02, RT-03.05, p. 8 y el FEP01, Artículo 16.3, p. 11 piden privilegiar servicios administrados cuando reducen el riesgo operacional, y el catálogo los usa en todas las capas. En este caso la preferencia tiene una razón concreta. El área de tecnología del mandante son nueve personas para cinco terminales, dos talleres y una flota que no está en ningún lugar fijo (Caso, capítulo 8, p. 20). Con servicios administrados, los parches, la alta disponibilidad y los respaldos de la plataforma los opera el proveedor de nube, y en San Bernardo y los terminales quedan solo los equipos que el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 exige para operar sin enlace. El Formulario T-11 declara la cantidad y el ciclo de vida de cada servicio, y aquí se ordenan por subred. En el borde están Front Door Premium, con cortafuegos de aplicación y protección volumétrica, y API Management Premium, con unidades en las tres zonas. En la subred de integración, IoT Hub S1 con dos unidades recibe la telemetría, Device Provisioning Service enrola cada equipo con el certificado X.509 de su elemento seguro, y Event Hubs Premium, con protocolo Kafka, desacopla la llegada del procesamiento y se replica en forma asíncrona a Brazil South. La subred de aplicación aloja AKS, con nodos en las tres zonas y escalado automático. En la de datos van dos servidores PostgreSQL Flexible, uno transaccional con alta disponibilidad entre zonas y otro para las series con TimescaleDB, cada uno con réplica de lectura en Brazil South (Microsoft, 2026i), el almacenamiento de objetos con redundancia de zona e inmutabilidad para la evidencia y los documentos, y Key Vault Premium, con las claves en módulo criptográfico. La red central concentra Azure Firewall Premium, las puertas ErGw1AZ de ExpressRoute y VpnGw1AZ de VPN, redundantes entre zonas, y Bastion para administrar sin dirección pública. En la subred de gestión, Monitor

y Log Analytics guardan los registros de todos los ambientes 12 meses en línea y 24 en archivo, como exige el FEP01, Artículo 21.3, p. 15 para los eventos de seguridad.

Las dos unidades de IoT Hub admiten 800.000 mensajes de 4 KB al día (Microsoft, 2026e), y la sección 4.2.8 muestra que la operación normal con 430 camiones usa unos 330.000. La réplica de Event Hubs se configura con un retraso máximo, y el servicio frena la entrada si ese retraso se supera (Microsoft, 2026f), lo que acota la pérdida de telemetría ante un desastre. Las series de tiempo van en un servidor separado del transaccional, de modo que el peak de escritura de la reconexión masiva no atrase la réplica de los datos del despacho.

[Información requerida por dupla 3: tamaño de los nodos de AKS por servicio y de los servidores PostgreSQL según el modelo de datos del Subdocumento 5, confirmación del servidor separado para las series y reemplazo de Azure Cache for Redis, que se retira el 30 de septiembre de 2028 (Microsoft, 2026d)]

La infraestructura se define como código, versionada en el repositorio del mandante, porque FEP02, RT-03.03, p. 8 no admite infraestructura creada manualmente por consola. Todo recurso lleva etiquetas de ambiente, centro de costo y responsable, con presupuestos y alertas de desviación, como pide el FEP01, Artículo 16.3, p. 11. FEP02, RT-03.07, p. 8 exige declarar la estrategia de reversibilidad. Los contenedores y el motor relacional son portables. Los servicios de ingesta, mensajería y analítica no lo son sin reescritura, aunque Event Hubs expone el protocolo Kafka y eso reduce el esfuerzo de migrar el bus.

4.2.5 Topología de red y segmentación

La red en Azure es de tipo central y radial. Una red central por región concentra el cortafuegos de Azure y las puertas de ExpressRoute y de VPN. Cada ambiente tiene su propia red, conectada a la central, con cinco subredes: borde, integración, aplicación, datos y gestión. Solo la subred de borde se expone a Internet, y las de aplicación y datos son privadas, como exige el FEP01, Artículo 16.3, p. 11. Los servicios administrados se alcanzan por puntos de conexión privados dentro de su subred. El plan de direcciones usa rangos privados que no se superponen. En Chile Central la red central es 10.10.0.0/22, y cada ambiente tiene una /20: producción 10.11.0.0/20, preproducción 10.12.0.0/20, QA 10.13.0.0/20 y desarrollo 10.14.0.0/20. Dentro de cada una, las subredes de borde, integración, datos y gestión son /24, y la de aplicación es una /22 para los nodos de AKS. Brazil South repite el esquema con 10.20.0.0/22 para su red central y 10.21.0.0/20 para la recuperación. San Bernardo usa 172.16.0.0/22, con redes virtuales locales separadas para servidores, gestión, videovigilancia y acceso, y los terminales usan 172.16.4.0/22, una /24 cada uno. Así cualquier sitio enruta a cualquier red de Azure sin traducción de direcciones. La Figura 4.10 muestra la región primaria con sus redes, subredes y servicios.

Todo el tráfico entre redes pasa por el cortafuegos de la red central, y cada subred tiene su grupo de seguridad con reglas de denegación por defecto. Los camiones entran por IoT Hub con certificado mutuo, los portales por Front Door y la puerta de enlace, y San Bernardo y los terminales por la red central. Ningún componente de datos es alcanzable desde Internet. La administración entra por Bastion, sin dirección pública en las máquinas.

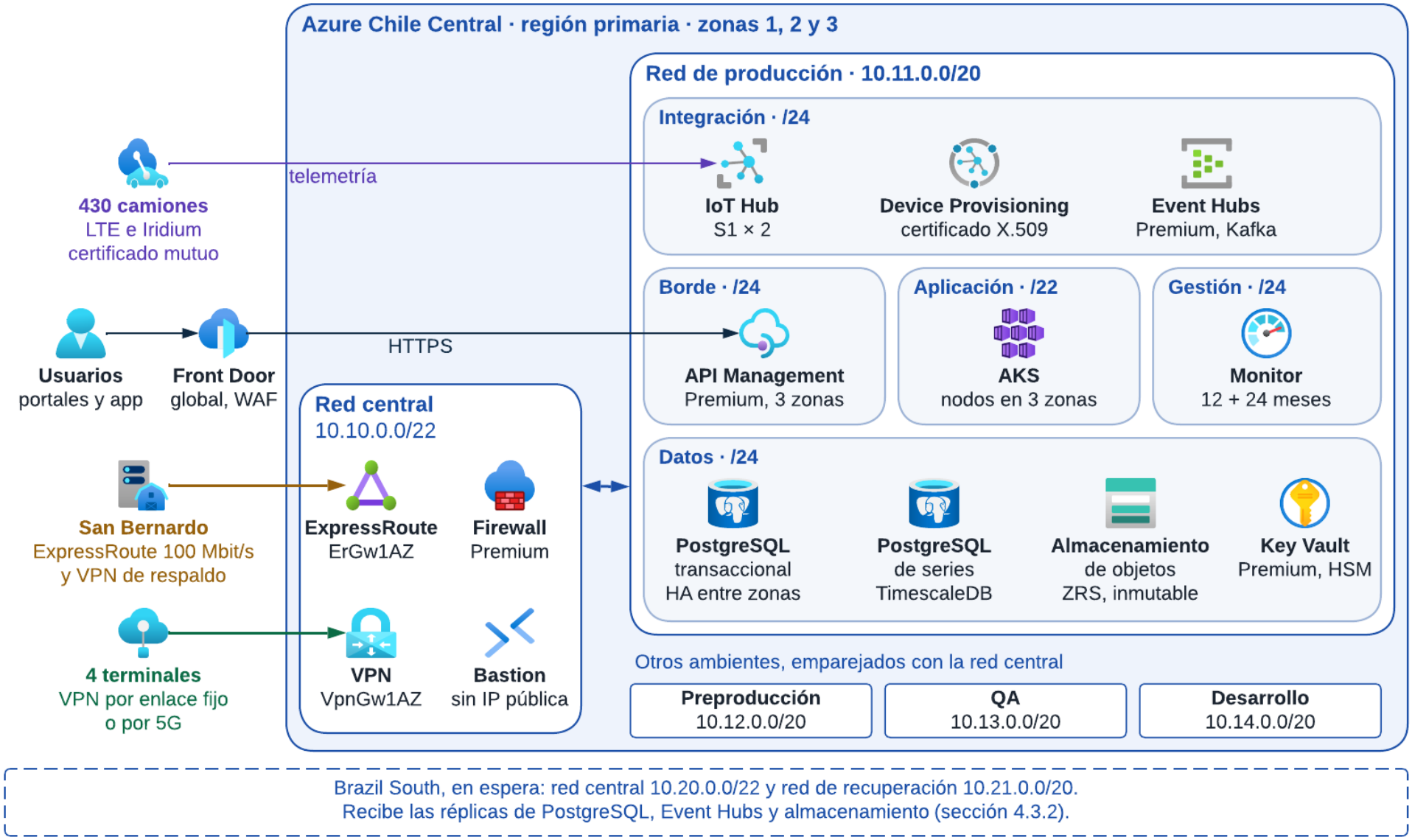


Figura 4.10 Región primaria Azure Chile Central: red central, red de producción, subredes, servicios con su nivel y conexiones con San Bernardo y los terminales
Fuente: Elaboración propia.

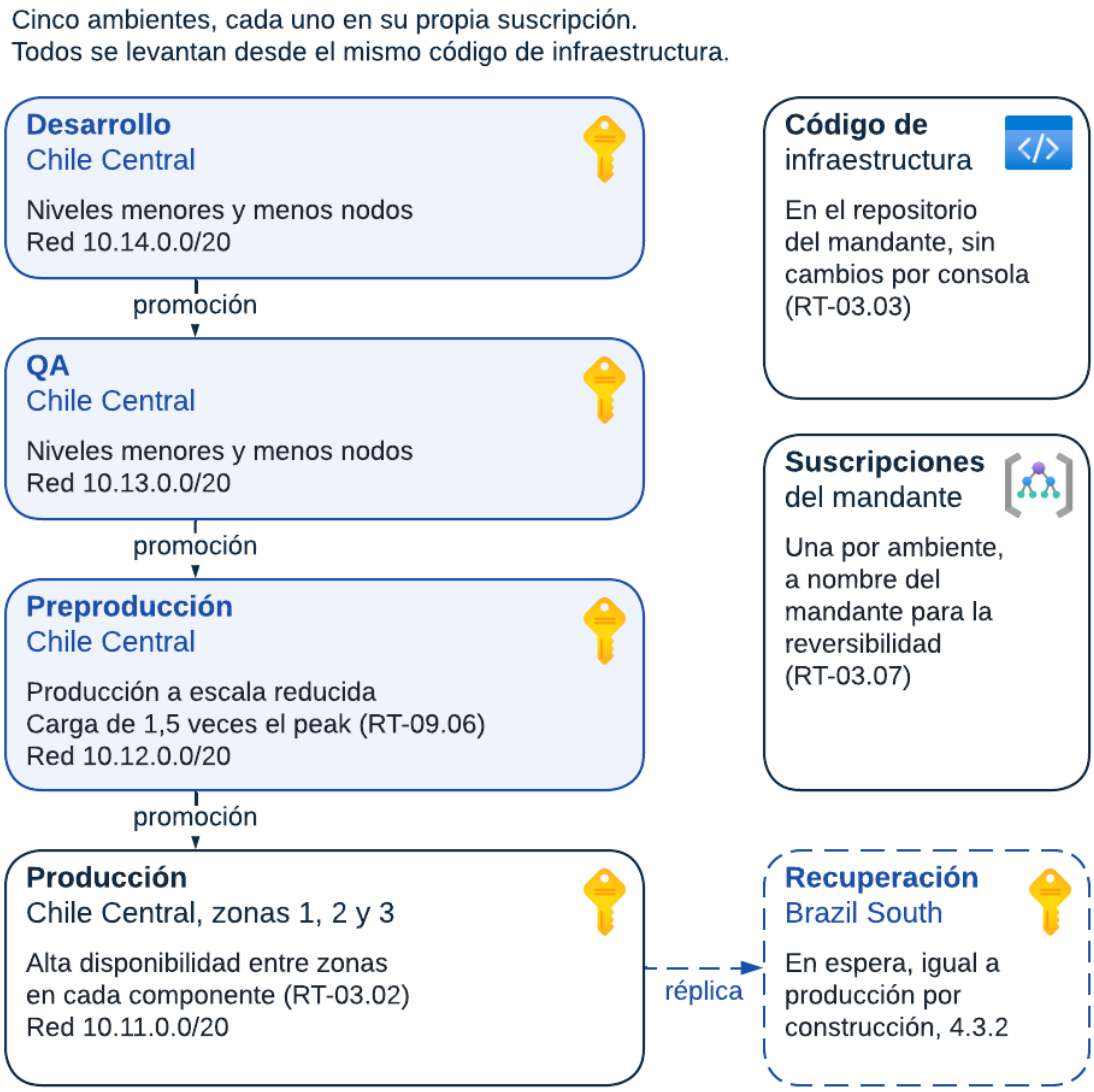


Figura 4.11 Ambientes de la solución, cada uno en su suscripción, y promoción desde desarrollo hasta producción
Fuente: Elaboración propia.

[Información requerida por dupla 3: modelo Zero Trust de la sección 4.1: identidad administrada entre servicios, certificado mutuo, control de acceso por rol y atributo, y superficie expuesta (observación 80). Esta sección solo declara la segmentación de red que lo soporta]

4.2.6 Ambientes, alta disponibilidad y respaldos

La solución tiene cinco ambientes y cada uno vive en su propia suscripción, como muestra la Figura 4.11.

Desarrollo y QA están en Chile Central con niveles de servicio menores y menos nodos. Preproducción repite la arquitectura de producción a escala reducida, y ahí se ejecutan las pruebas de carga que FEP02, RT-09.06, p. 21 fija en 1,5 veces el peak declarado. Producción corre en las tres zonas de Chile Central. El ambiente de recuperación está en Brazil South, en espera, y se describe en la sección 4.3.2.

Los cinco se levantan desde el mismo código de infraestructura, de modo que el de recuperación es idéntico a producción por construcción.

FEP02, RT-03.02, p. 8 exige al menos dos zonas para todo componente con requisito de alta disponibilidad. En producción, AKS reparte sus nodos en tres zonas, PostgreSQL mantiene una copia en espera en otra zona, el almacenamiento es de redundancia de zona y API Management tiene unidades en las tres. En San Bernardo, los servidores, los firewalls y los switches van en pares, y en cada terminal los dos Karbon 430 funcionan en activo y en espera.

Los respaldos siguen el esquema 3-2-1-1-0 de FEP02, RT-07.09, p. 18. Las tres copias son la base en producción, su respaldo diario en Chile Central y la réplica en Brazil South. Los dos medios son el motor de base de datos y el almacenamiento de objetos. La copia fuera de sitio es la de Brazil South. La copia inmutable es el respaldo en almacenamiento con bloqueo de escritura por el período de retención. Cero errores se verifica con una restauración de prueba mensual y con las dos conmutaciones reales al año que pide FEP02, RT-07.07, p. 17. La custodia en medio físico de FEP02, RT-06.26, p. 16 se cubre con esa copia inmutable fuera de sitio, que el mismo requisito admite como solución más segura y eficiente, porque la sala de San Bernardo es de sitio y no aloja el núcleo.

4.2.7 Enlaces, puntos únicos de falla y conmutación

FEP02, RT-03.17, p. 9 exige que el enlace entre el sitio on-premise y la nube sea redundante, con caminos físicos y proveedores distintos, y con tiempo de conmutación declarado. San Bernardo se une a Azure por ExpressRoute de 100 Mbit/s en Santiago, con una VPN del segundo proveedor por otra ruta física como respaldo, y conmuta en hasta un minuto. Cada terminal usa un enlace fijo de 10 Mbit/s o más con VPN, y su respaldo es el router 5G con dos SIM, que conmuta en menos de un minuto. El camión transmite por LTE entre 13 y 16 MB al mes, y en los tramos sin señal sus eventos críticos salen de inmediato por Iridium, en mensajes de hasta 340 bytes (Ground Control, 2026). Los camiones de terceros llegan por las plataformas de sus proveedores.

ExpressRoute tiene punto de conexión en Santiago, en EdgeConnex SCL, con Cirion Technologies, Equinix y PitChile como proveedores (Microsoft, 2026j). Santiago no ofrece la modalidad Metro ni la Local de ExpressRoute, así que la redundancia la da la VPN por el segundo proveedor que San Bernardo ya tiene (Caso, capítulo 5, p. 13). Con detección bidireccional de fallas en el enlace privado, la caída se detecta en menos de un segundo y la convergencia hacia la ruta de respaldo toma hasta un minuto (Microsoft, 2026b). La tabla de regiones de Microsoft asocia Santiago solo a Brazil South dentro de Sudamérica, por lo que el proveedor debe confirmar que el circuito alcanza Chile Central con el nivel Estándar. Los terminales conmutan en el propio RUTX50, que vigila el enlace fijo y pasa a la red 5G (Teltonika Networks, 2026a). Se configura con sondeos cada 10 segundos, de modo que la conmutación ocurre en menos de un minuto. El enlace de los terceros no tiene respaldo porque depende de plataformas que audIT no controla.

La cobertura móvil real de las rutas se caracteriza con mediciones en terreno, porque Caso, RT-03.24, p. 31 declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Esa campaña es una actividad

de la Etapa 1 con costo y plazo, y produce dos entregables con un solo recorrido: el mapa de sombras georreferenciado y el catálogo de lugares seguros de detención que el criterio 28 necesita y que hoy nadie posee.

Cada punto único de falla de la infraestructura tiene su cobertura. El enlace de San Bernardo la tiene en la VPN por otro proveedor y otra ruta física, el de cada terminal en su router 5G con dos SIM, y el nodo de terminal en el segundo Karbon 430 en espera. En San Bernardo, servidores, firewalls, switches y UPS van en pares, cada equipo del par en otro circuito o en la alimentación B, y el clima es N+1. Si falla el grupo electrógeno, la UPS sostiene 66 minutos y el reabastecimiento sale del estanque propio. En Azure, la caída de una zona la absorben las otras dos de Chile Central, y la de la región, Brazil South (sección 4.3.2). La falta de cobertura celular la cubren el búfer de 288 horas y la mensajería Iridium, y un equipo a bordo dañado se cambia en el terminal desde la reposición del 10 %.

Ninguno de esos puntos deja la operación detenida por sí solo. Subsisten dos puntos únicos que se declaran como exige RT-02.11: el grupo electrógeno, que es uno solo porque la sala es de sitio y la redundancia de generación es deseable y no obligatoria (FEP02, RT-06.12, p. 15), y el equipo a bordo, que solo se cambia cuando el camión pasa por un terminal, cada seis días en promedio (Caso, capítulo 10, p. 23). Mientras tanto, el búfer guarda lo registrado.

FEP02, RT-08.04, p. 18 pide fuentes de poder redundantes conectadas a circuitos distintos. Los servidores R360 tienen dos fuentes, una en cada alimentación, y el FortiGate 90G admite un segundo adaptador, que se compra (Fortinet, 2026b). El FortiSwitch 124F-POE y los equipos de gabinete tienen una sola fuente, y en ellos la redundancia la da el par: cada equipo del par va en un circuito distinto.

4.2.8 Dimensionamiento y capacidad

El Caso, numeral 14.2, p. 30 exige estimar la volumetría del sistema y advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Advierte también que el problema de esta operación es qué ocurre cuando trescientos camiones recuperan cobertura al mismo tiempo. La estimación usa los supuestos de muestreo de la sección 4.2.9: posición cada 30 segundos en marcha y cada 5 minutos detenido, telemetría del motor cada 60 segundos y 30 horas de marcha en 72 horas. La Tabla 4.10 muestra lo que acumula un camión en 72 horas sin cobertura.

Tabla 4.10 Volumen acumulado a bordo tras 72 horas sin cobertura

Componente	Registros	Volumen
Posiciones	4.104	263 KB
Telemetría del motor	1.800	288 KB
Eventos y documentos del viaje	Cerca de 50	227 KB
Total sin fotos	Cerca de 5.950	0,78 MB
Fotos de evidencia	8	2,46 MB

Fuente: elaboración propia sobre los supuestos S-01 a S-04. Cálculo en D4, dimensionamiento.py.

Un camión junta cerca de 6.000 registros y 0,78 MB sin contar las fotos. Agrupados en mensajes de 4 KB, que es la unidad con que IoT Hub cuenta su cuota

(Microsoft, 2026e), son 192 mensajes por camión. La Tabla 4.11 aplica eso a 300 camiones que salen a la vez de una sombra, y la Figura 4.12 sigue el camino de esos mensajes.

Tabla 4.11 Reconexión simultánea de 300 camiones tras 72 horas

Cálculo	Resultado	Base
Mensajes por sincronizar	57.600	300 camiones por 192 mensajes
Tiempo con 100 envíos por segundo	9,6 min	Límite de IoT Hub S1
Conexiones nuevas	3 s	100 por segundo
Fotos en un paquete por camión	1,5 min	1,67 cargas por segundo por unidad, con 2 unidades

Fuente: elaboración propia sobre Microsoft (2026e) y el Caso, numeral 14.2, p. 30.

La reconexión termina en 9,6 minutos, dentro de los 20 que fija Caso, RT-03.13, p. 31. Las fotos van en un solo paquete por camión: con una carga por foto el mismo cálculo da 12 minutos con dos unidades y se come la mitad de la ventana.

La figura sigue los cinco tramos. Cada equipo espera un tiempo aleatorio antes de reconectarse y reintenta con retroceso exponencial, de modo que los 300 no golpean la puerta en el mismo segundo. Del IoT Hub los mensajes pasan a Event Hubs, que desacopla la llegada del procesamiento: los consumidores en AKS escriben en lotes a la base de series a su propio ritmo, y el mensaje queda retenido en el bus aunque la base se atrase. El tramo que se satura primero es la ingesta, y por eso la columna derecha de la figura marca la profundidad de la cola como indicador.

En operación normal cada camión manda 768 mensajes diarios, uno por minuto en marcha y uno cada cinco minutos detenido. Con los 430 camiones proyectados son unos 330.000 mensajes diarios, más 57.600 de una reconexión, dentro de los 800.000 de las dos unidades. El resto de lo que pide el numeral 14.2 está en la Tabla 4.12.

Tabla 4.12 Otras estimaciones del numeral 14.2

Estimación	Valor	Cómo sale
Eventos por segundo, promedio	8,5	374 camiones con 1.968 registros diarios cada uno
Eventos por segundo en la reconexión	Cerca de 3.000	300 camiones con 5.954 registros en 10 minutos
Transacciones por segundo en la asignación	Cerca de 1	Cota con los 374 camiones asignados en una hora y 10 consultas por asignación
Datos móviles por camión	13 a 16 MB al mes	Muestreo de 30 segundos con sobrecarga de protocolo
Datos móviles de los equipos audIT	2,4 a 2,9 GB al mes	182 equipos por el valor anterior
Ancho de banda por terminal	10 Mbit/s	12,5 visitas diarias con imagen de 1 GB

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.12 (continuación)

Estimación	Valor	Cómo sale
Ancho de banda de San Bernardo	52 Mbit/s	80 usuarios internos a 0,5 Mbit/s, más continuidad, por el crecimiento a 390 usuarios

Fuente: elaboración propia. Cálculos en D4, dimensionamiento.py y sala_san_bernardo.py.

La carga fuerte de esta operación es la ingesta en la reconexión, unas 350 veces el promedio. La asignación, que es la transacción crítica de Caso, RT-09.01, p. 32, pesa poco en volumen: los 96.000 viajes al año son 263 al día. El ancho de banda de los terminales lo fija la actualización del equipo a bordo. Con 62 visitas diarias a terminal en toda la red, calculadas con la flota completa como cota, 12,5 por terminal, y una imagen de 1 GB, se necesitan 3,5 Mbit/s repartidos en 8 horas y unos 9 Mbit/s si cuatro camiones se actualizan en la misma hora de relevo. El ancho de banda de San Bernardo lo fijan los usuarios de la casa matriz y de la torre, y por eso el circuito ExpressRoute es de 100 Mbit/s, el siguiente escalón comercial sobre 52 Mbit/s.

La observación 75 pidió además el volumen transaccional anual y el de la evidencia que se almacena. La Tabla 4.13 los reúne.

Tabla 4.13 Volumen transaccional y de evidencia al año

Transacción	Hoy	A tres años
Viajes	96.000	118.000
Documentos electrónicos de transporte	128.000	157.000
Abastecimientos de combustible	74.000	90.000
Pasadas de peaje	620.000	760.000
Órdenes de trabajo de taller	5.200	6.100
Liquidaciones a transportistas	1.776	2.100
Evidencia en almacenamiento inmutable	Cerca de 59 GB	Cerca de 67 GB

Fuente: Caso, numeral 14.1, p. 29. Liquidaciones: 148 y 175 al mes por 12. Evidencia: documentos de transporte a 40 KB (5,1 GB hoy) más 2,46 MB de fotos cada 72 horas por equipo audIT (54 GB con 182 equipos y 61 GB con 204).

La evidencia se retiene cinco años para la jornada y seis para los documentos de transporte (Caso, RT-05.10, p. 31), de modo que en los 56 meses del contrato se acumulan cerca de 290 GB, con lo que el almacenamiento inmutable no condiciona el diseño. Los umbrales del numeral 9.1 transversal son exigibles en producción medidos en el percentil 95 sobre la experiencia real de la persona usuaria, y en cada fila prevalece el umbral más exigente entre ese numeral y el Caso. FEP02, RT-09.03, p. 21 obliga a soportar sin rediseño un crecimiento de tres veces la volumetría inicial, y la proyección del Caso llega a 1,2 veces, de modo que esta oferta dimensiona sobre el requisito transversal. FEP02, RT-09.05, p. 21 pide identificar el primer cuello de botella: es la ingesta durante la reconexión masiva, se detecta por profundidad de cola y retraso de procesamiento en Event Hubs, y se resuelve con más unidades de IoT Hub y de procesamiento, sin rediseño. La disponibilidad comprometida es de 99,9 % mensual para los servicios críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo (FEP01, Artículo 20, p. 14).

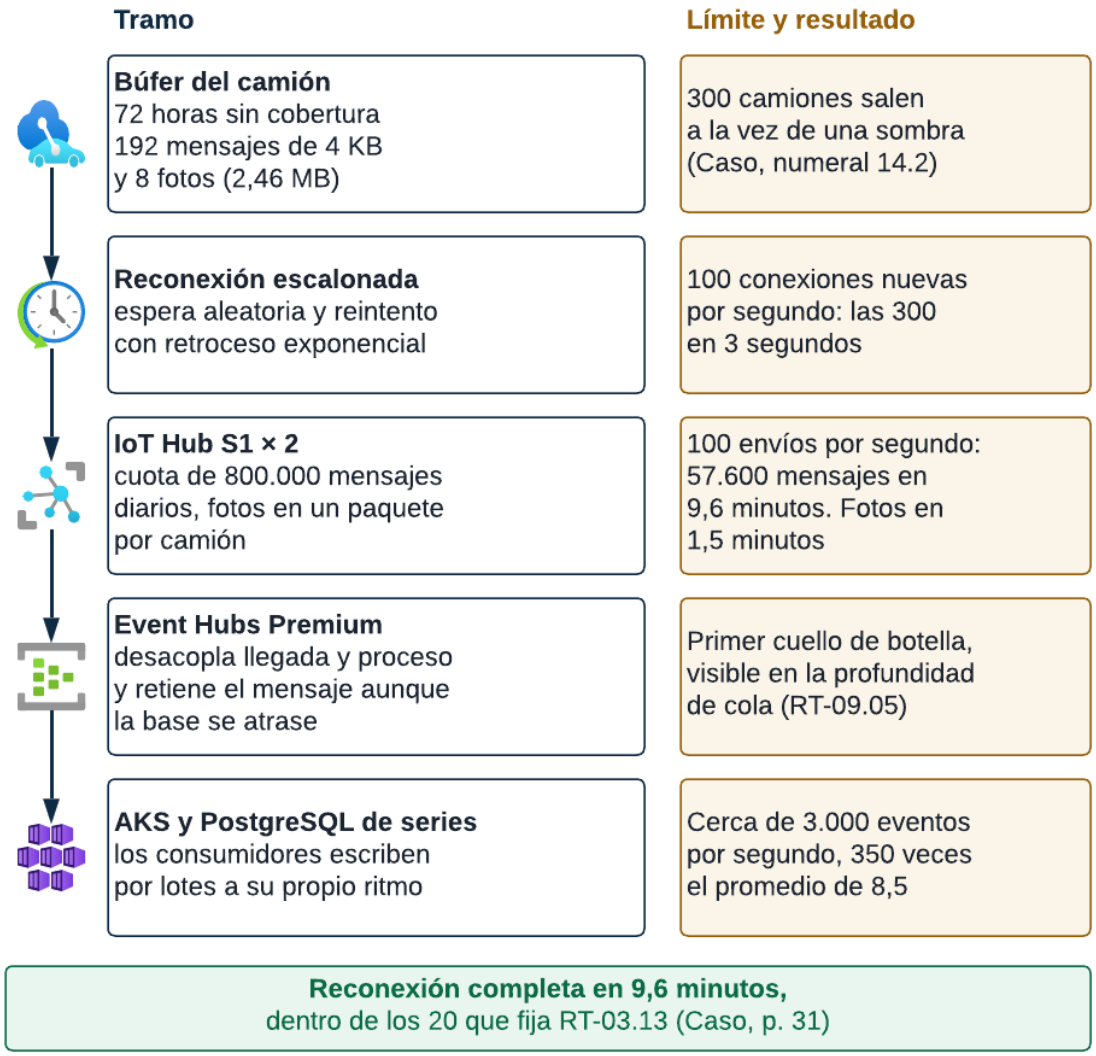


Figura 4.12 Reconexión masiva: del búfer del camión a la base de datos, con los límites de cada tramo
Fuente: Elaboración propia.

[Información requerida por dupla 3: volumen de los datos históricos a migrar según Caso, RT-05.15, p. 31: maestros completos, cinco años de viajes, seis de liquidaciones y todos los siniestros (observación 75). La mesa de ayuda se dimensiona en el Subdocumento 10, que el Formulario T-22 no pide en el Informe 2]

4.2.9 Supuestos declarados y brechas

El Caso, numeral 14.2, p. 30 advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Los supuestos que sostienen las cifras de esta sección se declaran en la Tabla 4.14 con la forma en que se cierran.

Tabla 4.14 Supuestos de audIT con su valor y su cierre

ID	Supuesto	Valor	Cómo se cierra
S-01	Velocidad comercial media	55 km/h	Medición en la Etapa 1
S-02	Horas de marcha dentro de 72 horas	30 horas	Régimen de descansos del artículo 25 bis
S-03	Tamaño del registro de posición	64 bytes	Ajuste con el firmware del G26I
S-04	Volumen acumulado a bordo tras 72 horas	0,78 MB sin fotos y 2,46 MB de fotos	Derivado en la sección 4.2.8
S-05	Capacidad de almacenamiento a bordo	2,4 GB requeridos sobre 8 GB	Derivada en la sección 4.2.2
S-06	Consumo mensual de datos por camión	13 a 16 MB	Campaña de medición
S-07	Imagen de actualización del equipo a bordo	1 GB	Medición con el primer firmware
S-08	Población con módem satelital	Los 182 equipos audIT	Decisión de diseño, no depende de la medición
S-09	Parque telemático de los 192 camiones de terceros	Marca y modelo desconocidos	Clasificación contra el estándar de la sección 4.2.1
S-10	Consumo de cada servidor de San Bernardo	300 W	Herramienta de planificación del fabricante
S-11	Coeficiente del clima de precisión	3,27	Ficha del equipo a 50 Hz al comprar
S-12	Tipología del recinto de San Bernardo	Sala técnica de sitio	Consulta al mandante
S-13	Concurrencia simultánea en hora punta	350 sesiones	Prueba de carga de RT-09.06
S-14	Registros de posición al año	Cerca de 120 millones	Derivada de S-01 y del muestreo
S-15	Volumen almacenado de series	30 a 40 GB al año	Modelo de datos del Subdocumento 5
S-16	Tráfico por usuario interno	0,5 Mbit/s	Medición en la Etapa 1
S-17	Ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros y de la autoridad tributaria	No declarada por las bases	Consulta al mandante
S-18	Suscripción de Azure	A nombre del mandante	Reversibilidad de RT-03.07

Fuente: elaboración propia. S-01 a S-17 vienen del Informe 1 y se actualizaron con las decisiones de esta instancia.

Cada supuesto tiene un mecanismo de cierre en la Etapa 1 o en la compra. Ninguno fija un valor que las bases entreguen de otra forma.

Esta oferta reconoce cinco brechas que la ingeniería no cierra por sí sola.

1. La cobertura móvil no se supone. El Caso declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño, y

cualquier cifra sobre la calidad de la señal en cada tramo antes de la medición en terreno sería una invención.

2. El parque telemático de los 192 camiones de terceros tampoco se supone. El Caso no entrega marca, modelo, protocolo ni capacidad de almacenamiento de esos equipos. El entregable correcto es el estándar mínimo de homologación de la sección 4.2.1, y el levantamiento es una actividad de la Etapa 1 con costo, plazo y dependencia de terceros.

3. El conductor que manejó otro camión sin dispositivo no deja rastro instrumental. Esa brecha se cierra con responsabilidad contractual.

4. Las consultas del Artículo 43 están enviadas y no respondidas. Las interpretaciones que esta oferta adopta sobre la sustitución de los módulos operativos de 2013, la autorización de los fabricantes para leer la telemetría, el mecanismo digital de la red de estaciones de servicio y el alcance del costo consolidado en 24 horas son propuestas de audIT, no respuestas del mandante.

5. El producto satelital evaluado en el Informe 1 guarda 40 horas de registro (Webfleet, 2026), frente a las 72 exigidas. Por eso esta oferta integra el mismo módem al G26I, que guarda 288 horas.

4.3 Data center

La solución usa dos regiones de Azure y dos tipos de sitio propio del mandante. El FEP02, numeral 6.1, p. 14 obliga a declarar la tipología de cada sitio, advierte que sobredimensionar se castiga igual que quedarse corto y fija para el recinto una disponibilidad de infraestructura de 99,95 %. San Bernardo, con 26 m², es una sala técnica secundaria o de sitio, los cuatro terminales regionales son gabinetes o borde operacional, y los 182 camiones con equipo audIT son on-premise distribuido, como ordena Caso, RT-06.01, p. 32.

San Bernardo no aloja el núcleo, que está en la nube. Aloja lo que mantiene viva la operación cuando cae el enlace, y por eso es una sala de sitio. A esa tipología el numeral 6.1 le aplica los requisitos de energía, climatización, control de acceso, detección de incendio y monitoreo, dimensionados al sitio.

Las bases fijan dos plazos distintos para operar sin enlace. Caso, RT-03.10, p. 31 pide que los terminales operen 12 horas sin enlace hacia el exterior, y el FEP01, Artículo 16.4, p. 12 exige que el componente on-premise opere de forma autónoma degradada al menos 24 horas continuas, «en ningún caso inferior». Esta oferta diseña San Bernardo y los terminales para 24 horas, que cumple ambos textos, y deja la diferencia declarada para que el mandante la aclare.

4.3.1 Especificaciones Data Center Primaria

La región primaria es Azure Chile Central, en Santiago, con tres zonas de disponibilidad (Microsoft, 2026k). El proveedor cumple FEP02, RT-03.01, p. 8, que exige región en Chile o en Sudamérica, y los componentes con alta disponibilidad se reparten en las tres zonas, como pide FEP02, RT-03.02, p. 8. La residencia de los datos queda en el país y sujeta a la aprobación del mandante, como dispone el

FEP01, Artículo 23, p. 17. Chile Central no tiene región pareja (Microsoft, 2026k). Eso importa para la recuperación: los servicios que Azure replica solos hacia la región pareja no tienen adónde replicar, y la copia a Brazil South se diseña servicio por servicio en la sección 4.3.2.

La infraestructura on-premise asociada está en la sala de San Bernardo, que es casa matriz, sede de la torre 24x7 y terminal principal (Caso, capítulo 3, p. 8). Hoy la sala mide 26 m², se habilitó en 2013, tiene climatización split, 20 minutos de alimentación ininterrumpida y acceso por credencial, y el Caso declara que no cumple el capítulo 6 de las Transversales (Caso, capítulo 5, p. 13). La Tabla 4.15 compara cada exigencia con lo que hay y con lo que se instala.

Tabla 4.15 Habilitación de la sala de San Bernardo

Ámbito	Exigencia	Hoy	Solución	Fuente
Energía	UPS de 30 minutos a plena carga	20 minutos	Dos APC SRT3000 en alimentación A y B con batería externa	RT-06.07
Energía	Generación de 24 horas con estanque y contrato	No existe	Himoinsa HYW-8 T5 S5 con estanque de 100 L	RT-06.08
Energía	Instalación propia y puesta a tierra según NCh Elec. 2777	Por verificar	Tablero propio con transferencia automática	RT-06.09
Energía	Carga, factor de potencia y PUE declarados	No declarados	1,94 kW, factor 0,95 y PUE de 1,95	RT-06.11
Clima	Precisión en N+1	Split	Dos Liebert Mini-Mate2 de 3,55 kW	RT-06.13
Clima	Temperatura, humedad y agua en línea	No existe	Controlador del clima y Liebert LT460	RT-06.14
Incendio	Detección por aspiración láser	No existe	VESDA VLF-250	RT-06.16
Incendio	Extinción con agente limpio aprobado por UL	No existe	Kidde Fluoro-K, FK-5-1-12	RT-06.17
Acceso	Biometría facial con AFIS de respaldo	Credencial	Dos Suprema FaceStation F2 en esclusa	RT-06.20
Acceso	Videovigilancia de 30 días	No existe	Cuatro cámaras Axis y grabador de 4 TB	RT-06.24
Redes	Rutas físicas distintas	Dos proveedores	ExpressRoute y VPN por ductos separados	RT-06.32

Fuente: FEP02, capítulo 6, pp. 14 a 17, y Caso, capítulo 5, p. 13.

La brecha está en energía, clima, incendio y acceso, que son los ámbitos que el numeral 6.1 exige para una sala de sitio. El agente de extinción es el FK-5-1-12. El Informe 1 proponía el Novec 1230, que es ese mismo compuesto, pero 3M dejó de fabricarlo a fines de 2025 (Fike, 2025). Kidde lo ofrece como Fluoro-K, con aprobación UL y FM (Kidde Fire Systems, 2026), lo que cumple FEP02, RT-06.17, p. 15. La detección y la extinción se integran al monitoreo, que avisa al centro de operación y a la contraparte del mandante (FEP02, RT-06.19, p. 16), y la sala suma dos extintores portátiles de dióxido de carbono (FEP02, RT-06.18, p. 15).

Balance eléctrico y térmico. FEP02, RT-06.11, p. 15 pide declarar la carga proyectada en kW, el factor de potencia y el PUE. La Tabla 4.16 suma la carga con los consumos de ficha de cada equipo y los supuestos declarados.

Tabla 4.16 Balance eléctrico de la sala de San Bernardo

Concepto	W	Base
Dos servidores Dell R360	600	300 W cada uno, supuesto S-10
Dos firewalls FortiGate 90G	40	19,9 W cada uno, ficha del fabricante
Dos switches FortiSwitch 124F-POE	105	237,4 W máximo menos 185 W de PoE, ficha
Cuatro cámaras de videovigilancia	52	12,95 W de la clase 3 de PoE cada una
Acceso, grabador, detección y sensores	150	Supuesto de diseño
Equipos de los dos proveedores de enlace	50	25 W cada uno, supuesto de diseño
Carga de TI	996	Suma de las filas anteriores
Pérdidas de las dos UPS	100	7,6 % a plena carga según la ficha
Iluminación	208	8 W/m² en 26 m²
Clima, una unidad en servicio	640	1,6 kW de calor con COP 3,27, más 149 W de ventilador
Carga total	1.944	PUE de 1,95

Fuente: Fortinet (2026b), Fortinet (2026c), Schneider Electric (2023), Stulz (2024), Vertiv (2026). Cálculo en D4, sala_san_bernardo.py.

La carga de TI es de cerca de 1 kW y la total de 1,94 kW, con un PUE estimado de 1,95. El PUE es alto porque en una sala de 26 m² el clima y la iluminación pesan mucho frente a una carga de TI chica. El calor a retirar, 1,6 kW, cabe en una sola unidad de 3,55 kW, y la segunda queda en reserva para cumplir el N+1 de FEP02, RT-06.13, p. 15. El coeficiente de 3,27 sale de la ficha de una unidad de precisión de Stulz, 6,6 kW de capacidad con 2.020 W de compresor (Stulz, 2024), y se reemplaza por el del equipo comprado. El factor de potencia de diseño es 0,95, porque los servidores y las UPS de doble conversión corrigen el factor en su entrada, y se mide en la revisión semestral de FEP02, RT-06.10, p. 15.

La UPS se dimensiona con la carga de TI. Cada APC SRT3000 tiene 505 VAh internos, y con una batería externa llega a 1.515 VAh (Schneider Electric, 2023). Con un rendimiento del inversor de 0,9 y la batería al 80 % de su capacidad al final de su vida, una sola UPS sostiene toda la carga de TI durante 66 minutos (1.515 × 0,9 × 0,8 / 996 W), el doble de los 30 que pide FEP02, RT-06.07, p. 15. Sin la batería externa serían 22 minutos, y por eso se compra.

El grupo electrógeno toma la carga total más la recarga de las dos UPS, 168 W cada una: 2,28 kW, o 2,85 kVA a factor 0,8. El Himoinsa HYW-8 T5 S5 entrega 8,8 kVA y queda al 32 %. Un grupo de 15 kVA quedaría bajo el 30 %, carga con la que un motor diésel acumula combustible sin quemar. A plena carga consume 2,68 litros por hora, 64,3 litros en 24 horas, y el estanque opcional de 100 litros cumple las 24 horas de FEP02, RT-06.08, p. 15 con margen. El reabastecimiento se hace desde el estanque de combustible propio que la compañía tiene en San Bernardo (Caso, numeral 2.2, p. 6), con un contrato de respaldo con el proveedor de combustible.

La videovigilancia guarda 30 días en línea, como pide FEP02, RT-06.24, p. 16. Cuatro cámaras Axis M3215-LVE a 2 Mbit/s en H.265 generan 2,59 TB en 30 días, y el grabador Axis S3008 Mk II de 4 TB los cubre (Axis Communications, 2026a, 2026b). Las grabaciones anteriores se copian al almacenamiento inmutable de Azure, lo que suma 8 Mbit/s al enlace de San Bernardo, dentro de su capacidad de 100 Mbit/s.

Plano de la sala. FEP02, RT-06.03, p. 14 pide el plano de distribución con las zonas de generadores, baterías, climatización, servidores, comunicaciones, trabajo y respaldo. El numeral 6.1 lo exige a la sala principal, y esta oferta lo entrega igual porque la revisión del Informe 1 lo pidió. La Figura 4.13 lo muestra sobre una planta supuesta de 6,5 por 4 metros, que suma los 26 m² del Caso.

Se entra por una esclusa con dos lectores biométricos, uno en cada puerta, que no deja pasar a más de una persona a la vez (FEP02, RT-06.23, p. 16). El rack de servidores y el de comunicaciones van separados, como pide FEP02, RT-06.05, p. 15, y cada uno es de 24 unidades. El de servidores ocupa cerca de 12 unidades con los dos R360, las dos UPS y sus baterías externas, y el de comunicaciones cerca de 8 con los firewalls, los switches, los paneles de conexión y los equipos de los proveedores, de modo que ambos quedan con la mitad o más libre para crecer. Las dos unidades de clima van en muros opuestos, el cilindro de FK-5-1-12 junto a la esclusa, el puesto de trabajo con la consola en la zona de trabajo y los repuestos de sala en la zona de respaldo. El grupo electrógeno y su tablero de transferencia quedan en el patio, fuera de la sala, y los dos enlaces entran por ductos separados, como pide FEP02, RT-06.32, p. 17. Las medidas de detalle se confirman en el levantamiento de la Etapa 1, porque el Caso solo entrega la superficie.

Gabinetes de los terminales regionales. Cada terminal regional lleva el gabinete de la Figura 4.14.

Dentro del gabinete van dos OnLogic Karbon 430 en activo y en espera, que funcionan sin ventilador de −40 a +70 °C con alimentación de 9 a 48 V y consumen cerca de 35 W cada uno (OnLogic, 2026). Con dos equipos el terminal no queda con un punto único de falla. El router Teltonika RUTX50, 5G con dos SIM y conmutación automática, opera de −40 a +75 °C y consume menos de 18 W (Teltonika Networks, 2026a). El switch Teltonika TSW202, de riel DIN y con PoE, conecta los equipos (Teltonika Networks, 2026b). Fuera del gabinete, el FortiAP 234G, IP67 y de −50 a +70 °C, cubre el patio con Wi-Fi para actualizar los camiones (Fortinet, 2026a), y el Minew G1 lee en la portería las balizas de los semirremolques (Minew, 2023). El gabinete suma 152 W, y la UPS APC SRT1000XLI, con 293 VAh (Schneider Electric, 2024), lo sostiene 83 minutos al final de la vida de su batería. Sin enlace, el terminal sigue registrando salidas y llegadas, verifica la aptitud contra la copia local de vigencias y jornada, y actualiza los camiones con la imagen que guarda, durante las 24 horas que fija el FEP01, Artículo 16.4, p. 12.

El monitoreo de San Bernardo y de los terminales se integra a la misma plataforma de observabilidad que la nube, con alertas unificadas, como pide FEP02, RT-03.16, p. 9.

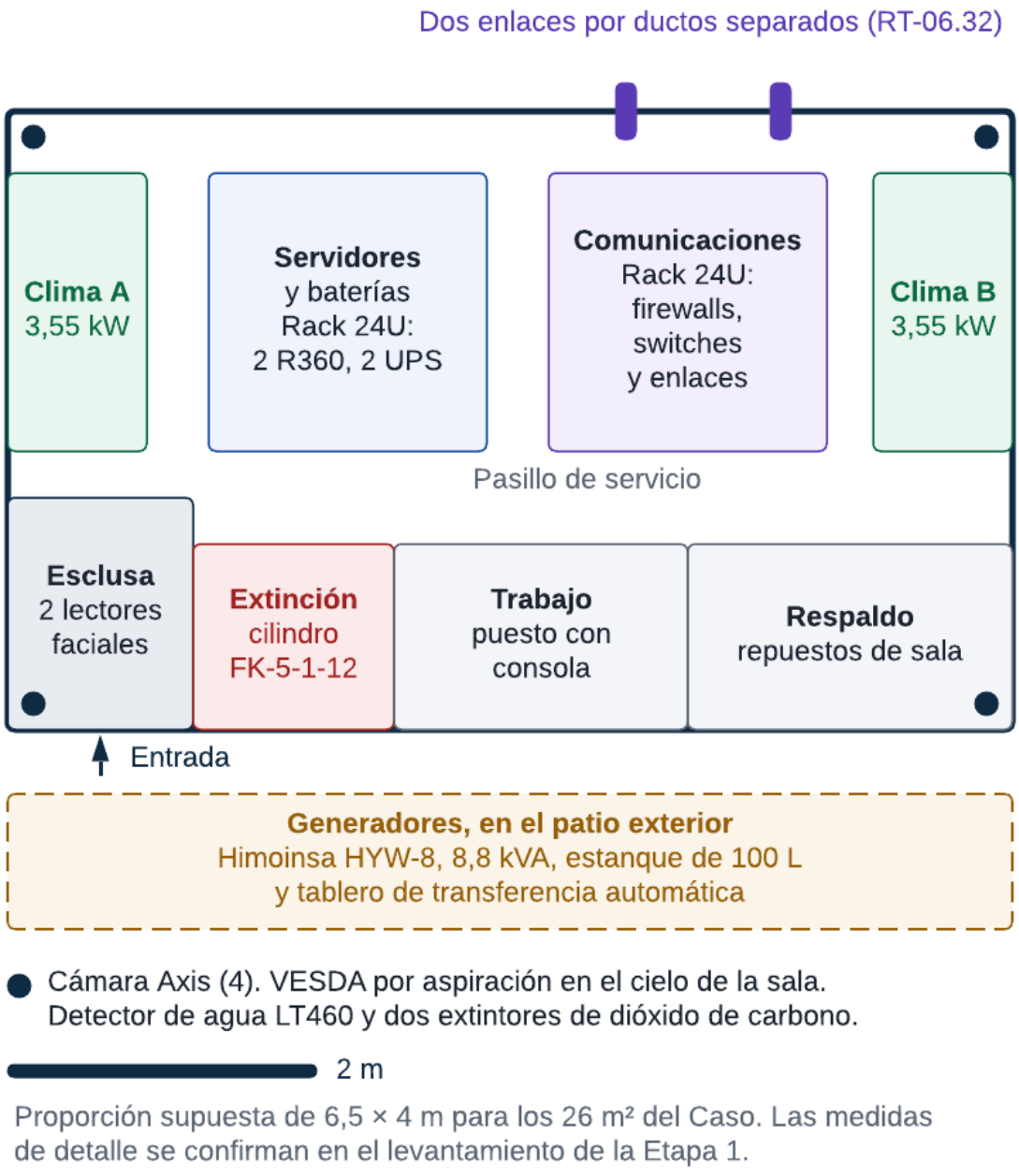


Figura 4.13 Plano de la sala de San Bernardo con sus zonas, a proporción de 26 m²
Fuente: Elaboración propia.

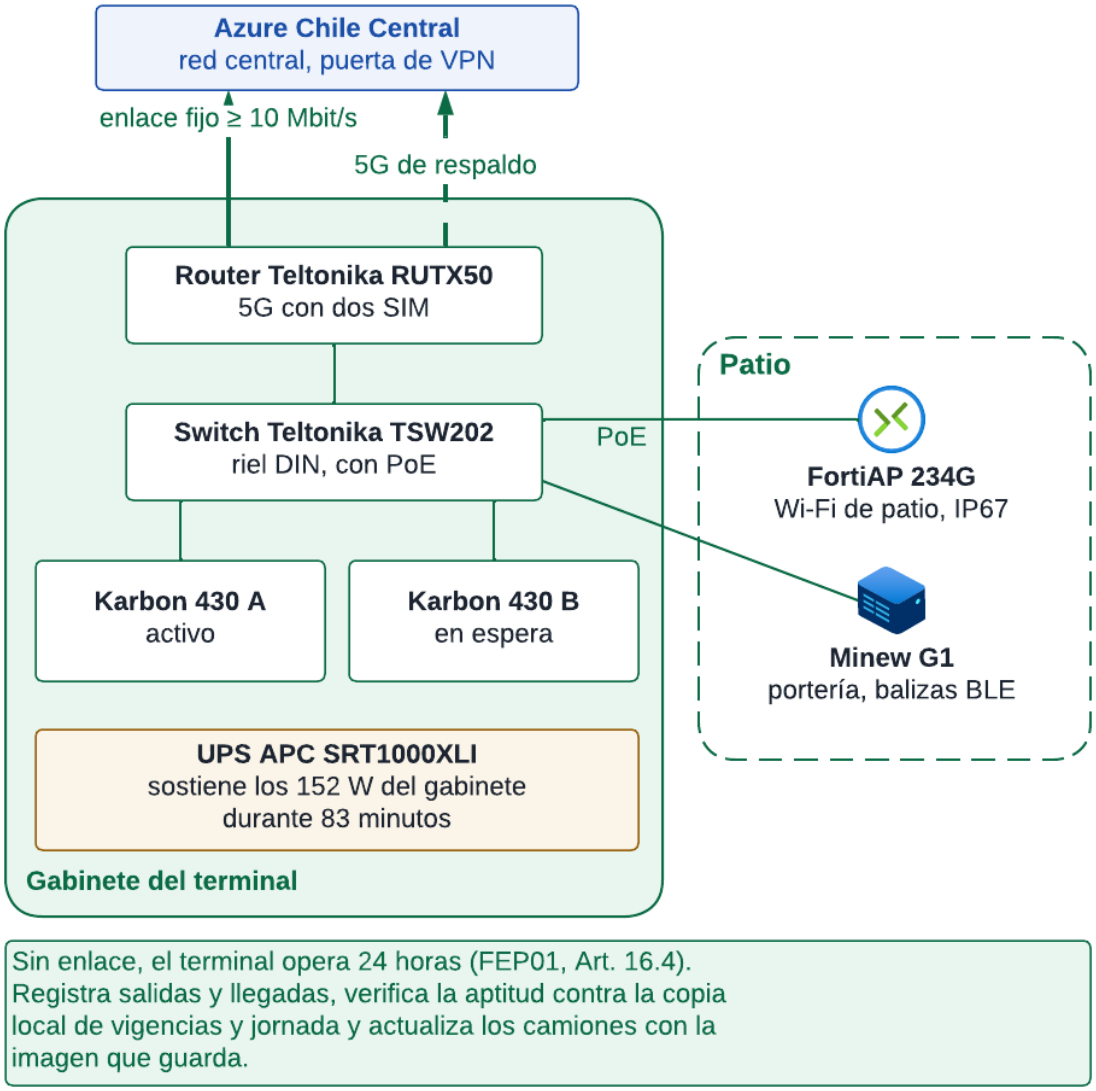


Figura 4.14 Gabinete de un terminal regional, con sus enlaces, el punto de acceso de patio y el lector de portería
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Especificaciones Data Center Secundario

La región secundaria es Azure Brazil South, en el estado de São Paulo, con tres zonas de disponibilidad (Microsoft, 2026k). Santiago y São Paulo están a unos 2.586 km en línea recta, en otro país, con otro sistema eléctrico y lejos de la zona de subducción que concentra los grandes sismos de Chile, lo que responde a FEP02, RT-07.02, p. 17. San Bernardo, en la misma área metropolitana que la región primaria, no puede ser el sitio de recuperación porque comparte con ella el riesgo sísmico y la red eléctrica. Microsoft no publica la latencia entre las dos regiones (Microsoft, 2026h). El mínimo físico de ida y vuelta por fibra es de unos 26 ms (2.586 km × 2 / 200.000 km/s), y la latencia real se mide en la Etapa 1.

La modalidad es activo-pasivo, como permite FEP02, RT-07.01, p. 17. Una copia activa en Brazil South duplicaría el costo de operación para mejorar un RTO que el activo-pasivo ya cumple, y agregaría la complejidad de escribir en dos regiones a la vez. Brazil South queda en espera con réplicas asíncronas y se promueve ante un

desastre. Los objetivos son los de FEP02, RT-07.04, p. 17: 4 horas para recuperar el servicio y no más de 15 minutos de datos perdidos. La base transaccional llega con una réplica de lectura asíncrona que se promueve a primaria, y la de series con una réplica propia. El almacenamiento de objetos se replica a una cuenta de Brazil South en minutos. AKS y los servicios se levantan en un clúster en espera desde el mismo código de infraestructura, y Key Vault tiene allí su propia bóveda con las claves respaldadas, de modo que estos dos afectan el RTO y no el RPO. Ninguna copia usa redundancia geográfica, solo local o de zona: la pareja de Brazil South es South Central US, en Texas (Microsoft, 2026k), y una redundancia geográfica llevaría los datos fuera de Sudamérica.

Microsoft advierte que el retraso de una réplica asíncrona de PostgreSQL suele ser de segundos a minutos y puede llegar a horas con escritura intensa (Microsoft, 2026g). Por eso la telemetría tiene tres defensas. Va a un servidor propio, de modo que su peak no atrasa la réplica transaccional. Pasa antes por Event Hubs, cuya réplica frena la entrada cuando el retraso supera el máximo configurado (Microsoft, 2026f), que audIT fija en 10 minutos. Y el equipo a bordo conserva lo enviado durante 72 horas, así que tras una conmutación reenvía el tramo que la réplica pudo no alcanzar, y la clave de idempotencia de siete días descarta los duplicados.

La Figura 4.15 muestra la recuperación entre regiones y el eje separado de continuidad.

La conmutación sigue los cuatro pasos de la parte superior de la figura. El monitoreo detecta la caída y alerta con un criterio declarado: la región primaria no responde durante 15 minutos, el plazo que Microsoft sugiere como referencia para promover una región secundaria (Microsoft, 2026f). La guardia confirma que es un desastre y no una falla pasajera. Un procedimiento automatizado promueve las réplicas y despliega los servicios en Brazil South. La operación pasa a la región secundaria. La confirmación humana protege contra una conmutación innecesaria, como valora FEP02, RT-07.08, p. 17, y el procedimiento queda documentado y automatizado como exige FEP02, RT-07.05, p. 17. La vuelta a Chile Central sigue un procedimiento igual, con conciliación de lo generado durante la contingencia (FEP02, RT-07.06, p. 17), y la conmutación se prueba de verdad dos veces al año (FEP02, RT-07.07, p. 17).

[Información requerida por dupla 3: base de licitud de la réplica de datos personales en Brazil South conforme al FEP01, Artículo 23, p. 17 y a la Ley N.º 21.719 (Ministerio de Hacienda, 2024), conciliada con la residencia del Subdocumento 5 (observación 83)]

La parte inferior de la figura es el otro eje. La recuperación y la continuidad son ejes separados: Brazil South recupera la nube si cae la región primaria, y San Bernardo, los terminales y los camiones mantienen la operación cuando lo que cae es el enlace con la nube. La recuperación va de Chile Central a Brazil South, a una distancia que evita compartir el evento (FEP02, RT-07.02, p. 17), con RTO de 4 horas y RPO de 15 minutos (FEP02, RT-07.04, p. 17). La continuidad la sostienen la nube, San Bernardo, los terminales y los camiones, porque Caso, RT-21.06, p. 34 clasifica en severidad máxima todo incidente que impida asignar un viaje, emitir un documento de transporte o recibir un evento de emergencia.

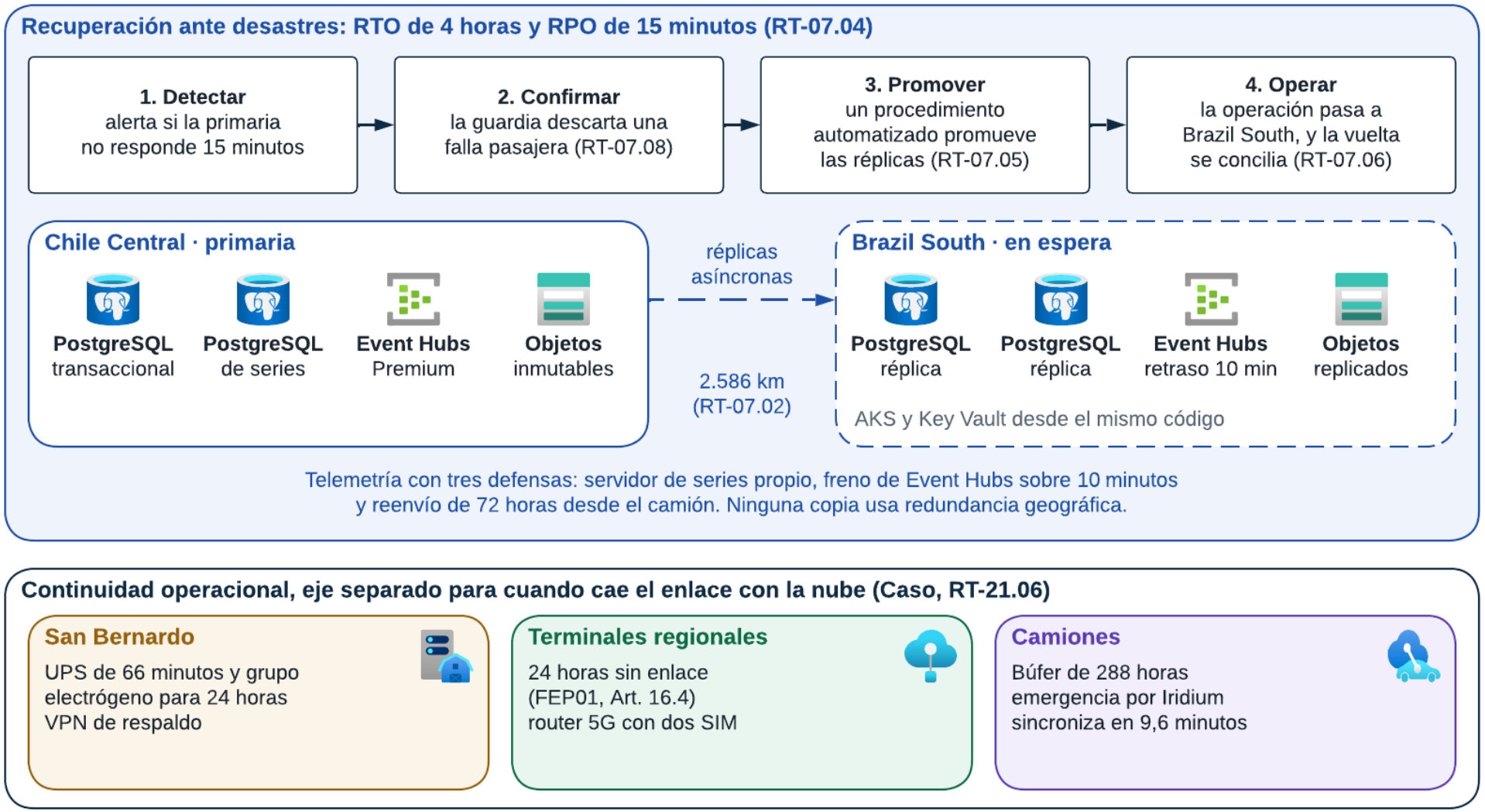


Figura 4.15 Recuperación ante desastres entre Chile Central y Brazil South, y eje separado de continuidad en San Bernardo, los terminales y los camiones
Fuente: Elaboración propia.

FEP02, RT-03.13, p. 9 obliga a declarar qué funciones no estarán disponibles sin enlace y qué procedimiento manual las suple, y evalúa como observación grave la ausencia de esta declaración. El mismo código en el Caso regula otra materia, la sincronización en 20 minutos tras la reconexión, que la sección 4.2.8 dimensiona. Sin enlace siguen disponibles el registro de posición, jornada y eventos, la evaluación de geocercas de llegada y salida y la alerta de jornada próxima a agotarse. El botón de emergencia sigue disponible por satélite en los 182 equipos audIT, y para los camiones de terceros rige un protocolo telefónico con la torre. La verificación bloqueante funciona en forma parcial contra la copia local de vigencias y jornada, con una regla de excepción que aplica un rol nominado y deja registro auditable. Un viaje no precargado se asigna con autorización de la torre, registrada y reconciliada al volver el enlace. La consulta de la liquidación por el transportista espera al portal, y la notificación al cliente sale como aviso diferido. El equipo a bordo solo se actualiza en el terminal, con la imagen que guarda el gabinete. El documento de transporte sigue el mecanismo del Subdocumento 3: el sistema contable lo emite por anticipado desde la orden, o con los datos mínimos que el equipo audIT envía por satélite, y el folio vuelve por el mismo canal.

Los formularios de este subdocumento van en archivo propio: Formulario T-11 (`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`).

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página. Cada entrada indica el folio donde se usa.

Axis Communications. (2026a). *AXIS M3215-LVE dome camera. Datasheet*. https://www.axis.com/products/axis-m3215-lve (citada en el folio 48).

Axis Communications. (2026b). *AXIS S3008 Mk II recorder. Datasheet*. https://www.axis.com/products/axis-s3008-mk-ii (citada en el folio 48).

Diario Financiero. (2026, 2 de febrero). *¿Fin del 3G? La nueva estrategia de Entel para el uso eficiente de su espectro pone en alerta a las empresas de GPS*. https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/fin-del-3g-la-nueva-estrategia-de-entel-para-el-uso-eficiente-de-su (citada en el folio 31).

Fike. (2025). *3M Novec 1230 discontinued: what now?* https://www.fike.com/knowledge-center/3m-novec-1230-discontinued-what-now/ (citada en el folio 46).

Fortinet. (2026a). *FortiAP series data sheet*. https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortiap-series (citada en el folio 48).

Fortinet. (2026b). *FortiGate 90G series data sheet*. https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortigate-90g-series (citada en los folios 40, 47).

Fortinet. (2026c). *FortiSwitch 124F-POE data sheet*. https://www.router-switch.com/pdf/ft-fs-124f-poe-datasheet.pdf (citada en el folio 47).

GAO RFID. (2026). *13.56 MHz MIFARE DESFire RFID reader*. https://gaorfid.com/product/reader-mifare-desfire-13-56-mhz-rfid/ (citada en el folio 32).

Ground Control. (2026). *Iridium Edge satellite IoT terminal*. https://www.groundcontrol.com/product/iridium-edge-9602-satellite-modem/ (citada en los folios 32, 39).

Himoinsa. (2026). *Grupo electrógeno diésel HYW-8 T5 S5 insonorizado, 8,8 kVA*. https://www.himoinsa.com/esp/generadores-electricos/15843/grupo-electrogeno--8,8kva--insonorizado.html (citada en el folio 47).

ISO. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010. Systems and software engineering. Architecture description. (Citada en el folio 11).

iWave Global. (2026). *Rugged telematics device G26I*. https://iwave-global.com/product/rugged-telematics-device/ (citada en los folios 32, 33).

Kidde Fire Systems. (2026). *Fluoro-K clean agent fire suppression*. https://kiddefenwal.com/solutions/engineered-fire-suppression/clean-agent-systems-land/fluoro-k/ (citada en el folio 46).

Microsoft. (2026a). *Azure Retail Prices REST API*. https://prices.azure.com/api/retail/prices (citada en el folio 35).

Microsoft. (2026b). *Configure BFD over ExpressRoute*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-bfd (citada en el folio 39).

Microsoft. (2026c). *Considerations when using extensions and modules in Azure Database for PostgreSQL flexible server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/extensions/concepts-extensions-considerations (citada en el folio 11).

Microsoft. (2026d). *Frequently asked questions on the retirement of Azure Cache for Redis*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-cache-for-redis/retirement-faq (citada en los folios 11, 36).

Microsoft. (2026e, 6 de mayo). *Understand Azure IoT Hub quotas and throttling*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling (citada en los folios 36, 41).

Microsoft. (2026f, 10 de julio). *Azure Event Hubs geo-replication*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/geo-replication (citada en los folios 36, 51).

Microsoft. (2026g, 16 de julio). *Read replicas in Azure Database for PostgreSQL flexible server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/read-replica/concepts-read-replicas (citada en el folio 51).

Microsoft. (2026h, 30 de julio). *Azure network round-trip latency statistics*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/networking/azure-network-latency (citada en el folio 50).

Microsoft. (2026i, 5 de septiembre). *What is Azure Database for PostgreSQL flexible server?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/postgresql/flexible-server/overview (citada en el folio 35).

Microsoft. (2026j, 16 de septiembre). *Locations and connectivity providers for Azure ExpressRoute*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-locations-providers (citada en el folio 39).

Microsoft. (2026k, 23 de septiembre). *List of Azure regions*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/regions-list (citada en los folios 45, 46, 50, 51).

Minew. (2023). *G1 IoT Bluetooth gateway*. https://www.minew.com/wp-content/uploads/2023/12/G1-IoT-Bluetooth%C2%AE-Gateway.pdf (citada en el folio 48).

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. (Citada en el folio 51).

Ministerio de Transportes. (1995). Decreto Supremo N.º 298. Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. (Citada en el folio 16).

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436 (citada en el folio 16).

Northern.tech. (2026). *Variables. Mender documentation*. https://docs.mender.io/operating-system-updates-yocto-project/variables (citada en el folio 33).

OnLogic. (2026). *Karbon 430. Compact rugged computer with expansion*. https://static.onlogic.com/resources/spec-sheets/OnLogic-K430-Spec-Sheet-V5.pdf (citada en el folio 48).

Schneider Electric. (2023). *APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI. Product datasheet*. https://media.distrelec.com/Web/Downloads/_t/ds/SRT3000XLI_eng_tds.pdf (citada en el folio 47).

Schneider Electric. (2024). *APC Smart-UPS SRT 1000VA 230V SRT1000XLI. Product datasheet*. https://docs.rs-online.com/8440/A700000007481704.pdf (citada en el folio 48).

Stulz. (2024). *MiniSpace EC. Precision air conditioning for small heat loads*. https://www.stulz.com/en-us/products/detail/minispaceec/ (citada en el folio 47).

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (2026). *Bandas en las que operan los teléfonos celulares en Chile*. https://www.subtel.gob.cl/bandas-en-las-que-operan-los-telefonos-celulares-en-chile/ (citada en los folios 31, 33).

Technoton. (2026). *CANCrocodile: contactless CAN bus reader*. https://e-shop.jv-technoton.com/product/cancrocodile/ (citada en el folio 32).

Teltonika Networks. (2026a). *RUTX50 industrial 5G router*. https://www.teltonika-networks.com/products/routers/rutx50 (citada en los folios 39, 48).

Teltonika Networks. (2026b). *TSW202 PoE+ managed Ethernet switch*. https://www.teltonika-networks.com/products/ethernet-switches/tsw202 (citada en el folio 48).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

Vertiv. (2026). *Liebert Mini-Mate2, MMD12E, 3.55 kW*. https://www.vertiv.com/en-us/products-catalog/thermal-management/room-cooling/mmd12e-3.55kw/ (citada en el folio 47).

Webfleet. (2026). *Webfleet SAT. Ficha técnica para Chile*. https://www.webfleet.com/es_cl/webfleet/products/link/webfleet-sat/ (citada en los folios 33, 45).

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Artículo 46	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción de las respuestas 53 a 80 y ubicación de la sección que resuelve cada una	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
Introducción	Claude Opus 5.5 (Anthropic) en Claude Code	Redacción inicial del resumen a partir de las decisiones de diseño aprobadas	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.1 y 4.1.2 a 4.1.18	**[Información requerida por dupla 3: herramienta usada en el Informe 1]**	Traslado sin cambios del texto del Informe 1 al formato nuevo, hecho con Claude	**[Información requerida por dupla 3: nivel]**	**[Información requerida por dupla 3: nivel]**	**[Información requerida por dupla 3: nombre, cargo y qué verificó]**
4.1.1	**[Información requerida por dupla 3: herramienta]**	Traslado del párrafo del Informe 1	**[Información requerida por dupla 3: nivel]**	Ninguno	**[Información requerida por dupla 3: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial del texto desde las decisiones D4-01 a D4-60. Sugerencias de disposición sobre el diagrama general que elaboró el equipo	Alto	Bajo	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Búsqueda de fichas de fabricante, cantidades desde el Caso y redacción inicial	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Fichas del equipo a bordo y cálculo del almacenamiento. Sugerencias de disposición sobre el diagrama que elaboró el equipo	Alto	Bajo	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Conteo del emplazamiento y matriz de trazabilidad	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.4	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Verificación de servicios y niveles en la documentación de Microsoft	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**

Continúa en el folio siguiente

Declaración de uso de IA(continuación)

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
4.2.5	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Plan de direcciones. Sugerencias de disposición sobre el diagrama de la región primaria que elaboró el equipo	Alto	Bajo	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.6	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de ambientes y respaldos. Sugerencias de disposición sobre el diagrama que elaboró el equipo	Alto	Bajo	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.7	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Enlaces, puntos únicos de falla y tiempos de conmutación con fuente	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.8	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Cálculo del dimensionamiento con script. Sugerencias de disposición sobre el diagrama de la reconexión que elaboró el equipo	Alto	Bajo	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.2.9	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Actualización de los supuestos y brechas del Informe 1	Medio	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.3	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Redacción inicial de tipologías	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.3.1	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Fichas y balance eléctrico con script. Sugerencias de disposición sobre el plano de la sala y el gabinete que elaboró el equipo	Alto	Bajo	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
4.3.2	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Réplicas con fuente y protocolo de conmutación. Sugerencias de disposición sobre el diagrama que elaboró el equipo	Alto	Bajo	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**
Formulario T-11	Claude Opus 5.5 en Claude Code	Armado de las filas desde las fichas y decisiones aprobadas	Alto	Ninguno	**[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]**